



Angiotomografia de controle pós-operatória

SBACV[®]RJ

Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular - Regional Rio de Janeiro



Revista de Angiologia e de Cirurgia Vascular nº 2/2021

ESPAÇO DA ECOGRAFIA

Relato de caso - Trombose em veia isquiática remanescente

ARTIGO CIENTÍFICO I

Tratamento endovascular das lesões estenóticas carotídeas com proteção cerebral

ARTIGO CIENTÍFICO II

Terapia com células-tronco mesenquimais derivadas da fração vascular estromal do tecido adiposo como tratamento adjuvante em feridas vasculares crônicas

INFORMANGIO

Campanha Agosto Azul e Vermelho: resultados acima das expectativas

GESTÃO DE CARREIRA

Sobre a importância de uma marca forte no marketing médico

DEFESA PROFISSIONAL

Mudança beneficia médicos na reforma tributária

ELUVIA™

Drug-Eluting Vascular Stent System

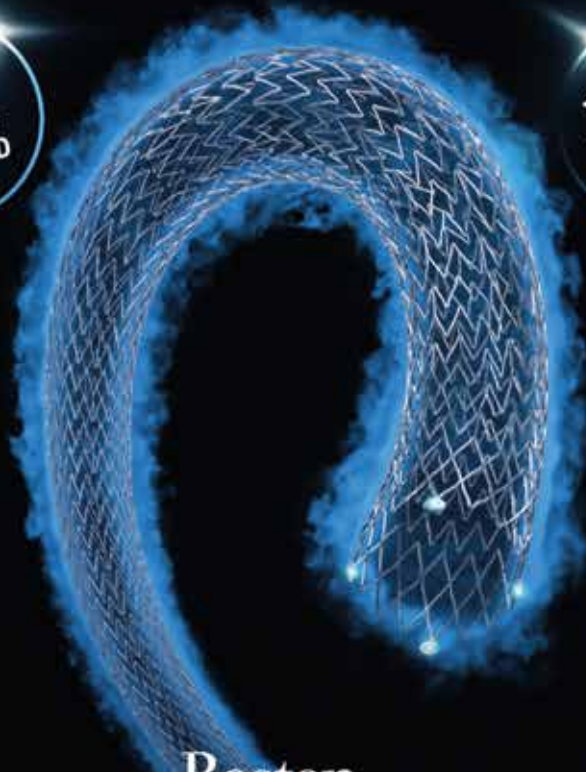
Patência Primária Com Diferença
Estatisticamente Significante

ELUVIA™
88,5% vs **79,5%**
ZILVER PTX

12-Month Kaplan-Meier Estimate

NOW
FDA
APPROVED

NOW
ANVISA
APPROVED



**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

Teste clínico HOFFERL: Teste global de sucesso multivariado com duração de 12 meses de Eluvia® Drug-Eluting Stent versus Cook Medical's Zilver® PTX™ Stent. Teste duplo cego comparativo de eficácia conduzido com liberação independente. Superioridade foi demonstrada em análise final de 12 meses de patência primária a uma taxa de 88,5% no Eluvia contra 79,5% no Zilver PTX (p=0,0118).

CAUTION: Laws restrict the sale of these devices directly to or on the order of a physician. Indications, contraindications, precautions, and usage can be found on the product labelling of each device. Products shown for INTERNATIONAL purposes only. Product may not be approved for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation® and affiliates. All rights reserved.

(21) 3598-5219
adm@rmedica.com.br



PALAVRA DO PRESIDENTE	05
Vamos começar a viver um “novo normal”	
PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE	06
Sobre o que podemos chamar de ganha-ganha	
PALAVRA DO SECRETÁRIO-GERAL	07
Empatia coletiva	
EDITORIAL	08
Novidade: a participação de acadêmicos de Medicina em nossa revista	
ESPAÇO ECOGRAFIA	09
Relato de caso – Trombose em veia isquiática remanescente	
ARTIGO CIENTÍFICO I	13
Tratamento endovascular das lesões estenóticas carotídeas com proteção cerebral – Experiência do Hospital Central do Exército	
ARTIGO CIENTÍFICO II	20
Terapia com células-tronco mesenquimais derivadas da fração vascular estromal do tecido adiposo como tratamento adjuvante em feridas vasculares crônicas	
ESPAÇO ACADÊMICO I	28
Síndrome de Paget-Schroetter: revisão sobre trombose primária de membros superiores	
ESPAÇO ACADÊMICO II	32
Tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal com colo extremamente angulado	
ESPECIAL	38
Esforço da SBACV-RJ em realizar eventos virtuais aglutina especialistas	
DEFESA PROFISSIONAL	41
Mudança beneficia médicos na reforma tributária	
GESTÃO DE CARREIRA	42
Sobre a importância de uma marca forte no marketing médico	
MEMÓRIA SBACV-RJ	46
“Pato novo não dá mergulho fundo”	
FORA DO CONSULTÓRIO	48
As lembranças das conquistas esportivas seguem eternamente vivas na memória	
INFORMANGIO	51
Campanha Agosto Azul e Vermelho: resultados acima das expectativas	
Reuniões científicas da SBACV-RJ	52

Revista de Angiologia e de Cirurgia Vascular | nº 1 - Janeiro a Março de 2021

Órgão de divulgação da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional do Rio de Janeiro

Praça Floriano, 55 - sl. 1201 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-050 - Tel.: (21) 2533-7905 / Fax.: 2240-4880

www.sbacvrj.com.br

Presidente

Francisco João Sahagoff de D. V. Gomes

Vice-Presidente

Julio Cesar Peclat de Oliveira

2º Vice-Presidente

Carlos Clementino dos Santos Peixoto

Secretário-Geral

Breno Caiáia

Vice-Secretário

Leonardo Silveira de Castro

2º Vice-Secretário

João Augusto Bille

Tesoureiro Geral

Almar Assumpção Bastos

Vice-Tesoureiro

Bernardo Cunha Senra Barros

2º Vice-Tesoureiro

Bernardo Marriêre

Diretor de Planejamento Estratégico

Adilson Tor Feitosá

Vice-Dir. de Planejamento Estratégico

Marco Carneiro Teixeira

2º Vice-Dir. de Planejamento Estratégico

Antonio Carlos Sant'Anna

Diretor Científico

Marcos Arêas Marques

Vice-Diretor Científico

Marcus Humberto Tavares Gress

2º Vice-Diretor Científico

Felipe Francescutti Murad

Diretora de Eventos

Gina Mancini de Almeida

Vice-Diretora de Eventos

Adriana Rodrigues Vasconcelos

2º Vice-Diretora de Eventos

Érica Flammarion Baioneta Vasconcellos

Diretor de Publicações Científicas

Cristiane Ferreira de Araújo Gomes

Vice-Diretor de Publicações Científicas

Daniel Autran Burler Drummond

2º Vice-Diretor de Publicações Científicas

Gustavo Petrossi Solano

Diretor de Defesa Profissional

Guilherme Peralta Peçanha

Vice-Diretor de Defesa Profissional

Leonardo de Oliveira Harduin

2º Vice-Diretor de Defesa Profissional

Carlos Enaldo de Araujo Pacheco

Diretor de Patrimônio

Sergio Silveira Leal de Meirelles

Vice-Diretor de Patrimônio

João Marcos Fonseca e Fonseca

2º Vice-Diretor de Patrimônio

Pedro Oliveira Portillo

Diretor de Informática

Leonardo Stambowsky

Vice-Diretor de Informática

Marcelo Andrei Sampaio Lacativa

2º Vice-Diretor de Informática

Diogo Di Battista de Abreu e Souza

Presidente da Gestão Anterior

Breno Caiáia

Conselho de Notáveis

Adalberto Pereira de Araujo

Arno Buettner von Ristow

Ivanésio Merlo

Jackson Silveira Caiáia

José Luis Camarinha do Nascimento Silva

Marcio Leal de Meirelles

Paulo Marcio Goulart Canongia

Jornalista Responsável

Juliana Temporal

Projeto Gráfico e Diagramação

Luiz Felipe Beca

Contato para Anúncios

Sra. Neide Miranda

(21) 2533-7905 - (21) 99688-7721

neidemiranda@sbacvrj.com.br

Textos para publicação na Revista

de Angiologia e Cirurgia Vascular

devem ser enviados para o

e-mail: secretaria@sbacvrj.com.br

Coordenação, Editorial e Gráfica

Selles Comunicação

Estrada do Bananal, 56, Freguesia/JPA

22745-012 - Rio de Janeiro

(21) 3190-7090

contato@sellescom.com.br

www.sellescom.com.br

DIRETORIAS INSTITUCIONAIS**Atenção ao Sócio**

Paulo Marcio Goulart Canongia

Comissão da Mulher Especialista

Gisele Cardoso Silva

Lidiane Luiz Damasio da Silva

Maria Meliandre Abreu Jorge

Patrícia Caneschi Moreira

Relacionamento SMS

Rubens Giamboni Filho

Luiz Alexandre Essinger

Relacionamento SES

Hugo Marques Tristão

Felipe Borges Fagundes

Relacionamento MS

Carlos Alberto Vasconcelos

Vasco Lauria da Fonseca Filho

Responsabilidade Civil Médica

Alberto Coimbra Duque

Ivan Árbex

Niura Gomes Rego Coelho

Segurança do Paciente

Angela Maria Eugênio

Marcio Leal de Meirelles

Câmara Técnica

Joé Gonçalves Sestello

Saul Betshe

Warley Dias Siqueira Mendes

Deontologia Médica

Moacir Aurelio da Cunha Amorim

Roberto Filippa

Walter da Silva Nascimento

Auditoria Médica

Roberto Furman

Comissão de Honorários

Átila Brunet di Maio

Fernando Linardi Piccoli

João Batista Moniz de Aragão

Mohamed Daychoum

Comissão de Residência Médica Médica

Ana Cristina de Oliveira Marinho

Carmen Lucia Lascasas Porto

Guilherme Nogueira Dutra

Leonardo Silveira de Castro

Rodrigo Andrade Vaz de Melo

Associações Médicas

Rogério Antonio Silva Barros

Cirurgia Endovascular

Gaudêncio Espinoza Lopez

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Pós-Graduação

Ciro Denewitz de Castro Herdy

Metodologia Científica

Ary D'Oliveira Ferreira

Luiz Cesar Lopes da Silva

Educação Continuada

Antonio Rocha Vieira de Melo

Cristina Ribeiro Riguetti Pinto

Enildo Feres

Gustavo Antonio Bertino

João Batista Thomaz

Marco Antonio Alves Azizi

Ricardo Francisco de Castro

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS**Doença Cérebro-Vascular**

Carlos Artur Fernandes Barata dos Santos Filho

Fabio de Almeida Leal

Tiago Coutas de Souza

Isquemia Intestinal

Claudia Hiday

Igor Bogado

Roberto Rodrigues Izidoro

Doença Reno-Vascular

Danielle Cartaxo

Hermógenes Peteian

Vitoria Edwiges Teixeira de Brito

Doença Oclusiva Aorto-Iliaca

Carlo Sassi/ Mauricio

Ricardo Nobre Machado Zaniolo

Roberto Young Junior

Doença Oclusiva Fêmoro-Poplíteo

Alberto Vescovi

Carina Brandão

Julio Cesar Peclat

Ricardo Borghi Torrentes

Doença Oclusiva Poplíteo-Distal

Camila Mancini de Almeida

Carla de França Gonçalves

Edson Ribeiro Riguetti Pinto

Aneurisma Torácico

Henrique Murad

Laerte Vaz de Melo

Aneurisma Abdominal

Arno Van Ristow

Luiz Carlos Soares Gonçalves

Marcelo Martins da Volta Ferreira

Aneurisma Esplênico

Carlos Guilherme Baccia Neves da Silveira

Edilson Ferreira Feres

Vitor Hugo Cavaliere Ovelheiro

Aneurisma Periférico

Fernando Tebet Ramos Barreto

Hugnei da Silva Ferro

José Augusto

Nelson Vieira

Arterites

Celio Feres Monte Alto Junior

Maria Miguel Pereira de Almeida Correia Dotta

Therézinha de Jesus Fernandes

Tromboembolismo Venoso

Diogo Ribeiro Alves

Luiz Fernando Queiroz de Lima

Marcio Tiraboschi dos Guaranyrs

Tromboembolismo Pulmonar

Gongalo Adolfo Madiedo Lizcaraz

José Edmilson de Farias

Rodrigo Neves Lopes

Insuficiência Venosa

Manuel Julio Cota Janeiro

Marcos Matte Preussler

Mauricio Pinheiro Vitor

Escleroterapia Química

Amarildo Gazal Suhett

Ana Cristina Engelke Abrantes

Labellia Dias de Mello

Crio-escleroterapia

Esmeralda Allinson

Jose Luiz de Alcantara Roman

Escleroterapia com Espuma Densa

Alexandre Funes Bastos

Lys Nunes

Marcelo Nascimento

Raimundo Luiz Senra Barros

Yamil Haimuri Said

Laser Transdérnico

Daniel Autran Burler Drummond

Ivanésio Merlo

Luciana Lopes Gila

Marcello Capela Moritz

Marcelo Williams Monteiro

Termoablação por Radiofrequência

Alexandre Cesar Jahn

Livia Baggio Rossi

Termoablação por Endolaser

Eduardo Trindade Barbosa

José Ricardo Brizzi Chiani

Pedro Augusto May Ribeiro

May Turner

Daniel Marques Figueiredo Leal

Paula Marques Vivas

Angiodisplasias

Alda Bozza

Munir Attia Marcelo

Microcirculação

Ana Leticia Milhomens

Juliana de Miranda Vieira

Mário Bruno Lobo Neves

Vasculites

Camila Provençano

Marcia Pires de Oliveira

Ney Abrantes Lucas

Acessos Vasculares

Carlos Felipe Silva Delgado

Guilherme Farnes de Amoed

Marcio Gomes Filippa

Traumatismos Vasculares

Ana Asniv Hototian

Guilherme d'Utra

João André Mattos Dias Serra e Gurgel

Ligia Iorio

Rita de Cassia Provietti Cury

Rossi Murilo da Silva

Lesões Iatrogênicas

Alexandre Macerli Midão

Erik de Alvarenga Salem Sugui

Luiz Henrique Coelho

Transplante Renal

Leandro Tavares Barbosa de Matos

Rivaldo Jose Melo Tavares

Pé Diabético

Giovanni Menichelli Di Luccio

Geraldo Estanislau de Moraes Junior

Helder Vilela de Oliveira e Silva

Karla Gomes de Abreu

Doenças Linfáticas

Antonio Carlos Dias Garcia Mayall

Monica Mayall

José Carlos Mayall

Feridas

Ana Paula de Abreu Parente

Felipe Pinto da Costa

Francisco Gonçalves Martins

Jose Amorim de Andrade

Maria de Lourdes Seibel



Dr. Francisco João Sahagoff de D. V. Gomes
Presidente da SBACV-RJ

Vamos começar a viver um “novo normal”

Nesses dois últimos anos, aprendemos a lidar com uma nova realidade que nos foi apresentada a partir da pandemia de coronavírus. Ao longo desse tempo, muitas coisas aconteceram, presenciamos muitas vidas ceifadas e muito sofrimento do povo. Todos tivemos muitas perdas, principalmente de amigos e familiares, e o mundo mudou. Mudou a maneira de estudar (crianças, adolescentes, estudantes da graduação e até nós, profissionais liberais!) e modificou até a maneira do médico consultar o paciente. Vimos a inserção da telemedicina na nossa profissão e a educação médica continuada passou a ser feita de forma virtual. No entanto, agora que a vacinação contra a Covid-19 se torna mais efetiva e que os casos da doença estão começando a diminuir, vamos começar a viver um “novo normal”. Com essa realidade, vamos voltar a realizar eventos presenciais. Graças a Deus! Quanta saudade de conversar e confraternizar com os amigos de profissão!

Depois de muito tempo, tivemos uma reunião científica fora de sede de forma presencial no último final de semana de setembro, em Búzios, com a participação de mais de 50 sócios e, obviamente, tomando todos os cuidados necessários de distanciamento social e higiene para prevenir doenças. Na ocasião, vários temas arteriais, venosos e linfáticos foram apresentados e o evento foi bastante profícuo não somente pelo alto nível científico, mas principalmente pela oportunidade de rever os amigos afastados pela pandemia e por podermos trocar experiências de trabalho.

Estamos dando continuidade ao projeto de grande sucesso “Rio de braços abertos convida”, com a participação das regionais de todo o país, e tem sido realmente estimulante. É uma chance de fazer um minicongresso brasileiro ou regional com baixo custo. Também continuamos com

as parcerias com os nossos patrocinadores da melhor forma possível e, aproveitamos a oportunidade, para agradecer a parceria de sempre e por participar junto conosco dos projetos científicos e institucionais.

Recentemente, tivemos um processo eleitoral difícil, até mesmo um pouco conturbado, no qual o Dr. Julio Cesar Peclat, oriundo da Regional do Rio de Janeiro, foi eleito o novo presidente da SBACV. Desde já, felicito o colega pela conquista. Tenho certeza absoluta que o Dr. Julio fará uma gestão bastante ativa e criativa, pois sempre foi um homem inovador, agregador e empreendedor. Com a ajuda de vários nomes de todo Brasil e também da SBACV-RJ, sem dúvida alguma, seguiremos para um caminho muito bom na Nacional.

Estamos lançando o próximo Encontro Carioca, que ocorrerá de 17 a 19 de março de 2022, e, se Deus quiser, será um evento presencial. Já não estarei mais à frente da Regional, no entanto em breve anunciaremos uma interessante programação científica. Agora, vamos iniciar o processo eleitoral da minha sucessão, que tenho certeza de que será bastante amistoso, como sempre deve ser. A Regional do Rio de Janeiro saiu fortalecida desses dois anos muito difíceis e o maior patrimônio da SBACV-RJ, que são os nossos associados, é muito unido e deseja o melhor para o nosso enriquecimento científico, a nossa melhoria de trabalho, de honorários médicos, de defesa profissional da especialidade e contrário à invasão dela por não médicos.

Vamos seguir em frente, certamente, com o progresso e o amadurecimento da Sociedade, após passarmos por essa turbulência da pandemia de Covid-19, que foi tão assustadora para o mundo todo.



Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira

Vice-Presidente da SBACV-RJ

Sobre o que podemos chamar de ganha-ganha

Ao longo de minha vida associativa, aprendi que a melhor das negociações é aquela em que todos ganham. Aprendi que o bem coletivo sempre deve prevalecer sobre os interesses particulares, sobre vaidades. Posso dizer que fui “forjado” em duas grandes escolas: a militar, no Corpo de Bombeiros, e a nossa SBACV-RJ.

Disciplina, coletividade, organização, todos esses valores são comuns às minhas duas escolas. E, que orgulho dá fazer parte disso!

Nossa Regional, de fato, é impar. Somos muitos, e somos um. Nos une a preocupação com os destinos de nossas especialidades, com o aperfeiçoamento técnico e científico de nossos pares. Nos une o cuidado com nossa história, com aqueles que a construíram e constroem a cada dia.

Quando a gestão capitaneada pelo amigo João Sahagoff começou, tínhamos muitos planos. Afinal, sempre há muito o que fazer para aperfeiçoar nossa Sociedade. E aí veio a pandemia... Veio a insegurança, a paralisação das atividades presenciais na Sociedade e em nossos consultórios também. Com ela, veio a necessidade de nos reinventarmos para continuarmos presentes, mesmo a distância.

Negociamos nossas formas de atuar. Negociamos as formas de viabilizar nossas atividades.

Em um período de tantas derrotas, de tantas perdas de vidas, ganhamos em maturidade. Ganhamos em resiliência e saímos mais fortes para os novos desafios. Minha eterna gratidão a todos vocês.

“Nos une a preocupação com os destinos de nossas especialidades, com o aperfeiçoamento técnico e científico de nossos pares. Nos une o cuidado com nossa história, com aqueles que a construíram e constroem a cada dia.”



Dr. Breno Caiafa

Secretário-Geral da SBACV-RJ

Empatia coletiva

Sempre assistimos a filmes, em que os heróis enfrentam o mal sem temor e arriscam suas vidas pelo bem de todos.

Na vida real, rotineiramente, temos que enfrentar desafios pessoais e lutar para defender o nosso espaço.

Quando escutamos que alguém tem um problema até torcemos pelo bem dessa pessoa, mas em geral fazemos pouco para ajudá-la.

Por que não ajudar e se preocupar com as pessoas além do limite do nosso espaço?

Um sorriso pode ajudar alguém.

Um esforço pode salvar uma vida.

Uma mão pode levantar mais pessoas que se imagina.

Um abraço pode acalmar uma consciência.

Um ombro pode apoiar uma cabeça e aliviar uma tensão.

Um olhar ou pensamento pode transmitir energia positiva.

Temos mais força que imaginamos e podemos usá-la para o bem.

Compartilhar é demonstrar compaixão.

É servir sem ser solicitado, é ter empatia pelo próximo.

Isso tudo precisa ser natural nas pessoas. Podemos nos esforçar e mudar nossas atitudes.

Ter atitude nos liberta do marasmo e do ócio e nos mobiliza para frente.

Acreditar que podemos mudar alguma coisa já é uma mudança.

O respeito é o primeiro passo para aproximar-se do próximo.

Reconhecer que também erramos nos faz entender as falhas dos outros.

Paciência é guardar energia para o momento certo.

Ter fé é acreditar na força de mudar um padrão de pensamento.

Reflita, olhe para dentro, sinta o que falta para você mudar.

Dê um grande salto, passe a ser um herói.



Dra. Cristiane Ferreira de Araújo Gomes

Diretora de Publicações da SBACV-RJ

Novidade: a participação de acadêmicos de Medicina em nossa revista

Nesta edição, traremos uma novidade: a participação de acadêmicos de Medicina em nossa revista. Cada vez mais, temos alunos interessados em se aproximar da nossa Sociedade e com interesse na publicação de trabalhos em nossas especialidades. Então, criamos o Espaço Acadêmico. Teremos dois trabalhos iniciando esse projeto. O primeiro, da Faculdade de Medicina de Valença em conjunto com o Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Escola da faculdade, apresenta uma revisão da literatura sobre “Síndrome de Paget-Schoroetter”. O segundo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé, publica um trabalho sobre “Tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal com colo extremamente angulado”, do qual elegemos nossa imagem da capa.

No âmbito científico, iniciamos com o Espaço Ecografia, em que a Dra. Yanna Thomaz nos fala sobre “Trombose em veia isquiática remanescente”. Nos demais artigos, temos a participação do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Central do Exército, com o artigo sobre “Tratamento endovascular das lesões estenóticas carotídeas com proteção cerebral – Experiência do HCE”, e do Hospital da Força Aérea do Galeão, que aborda “Terapia com células-tronco mesenquimais derivadas da fração vascular estromal do tecido adiposo como tratamento adjuvante em feridas vasculares crônicas”. Os artigos são relevantes e com muito conteúdo.

Na edição, também damos ênfase à Campanha Agosto Azul e Vermelho, promovida pela SBACV Nacional, sob o

comando do Dr. Bruno Naves, cujo resultado superou as expectativas. A campanha teve o objetivo de informar à população sobre os cuidados com a saúde vascular, incentivando a prevenção e tratamento.

Seguimos com o nosso objetivo de manter sempre uma leitura sobre gestão de carreira e defesa profissional. Desta vez, contamos com a colaboração do deputado Luiz Antonio Teixeira Junior e de nossa assessora de marketing Alice Selles.

Espero que todos aproveitem o conteúdo de nossa revista.

“Na edição, também damos ênfase à Campanha Agosto Azul e Vermelho, promovida pela SBACV Nacional, sob o comando do Dr. Bruno Naves, cujo resultado superou as expectativas.”

Yanna Cristhina Moreira Thomaz, Cirurgiã vascular e ecografista vascular da Angiomed – Centro de Tratamento de Doenças Circulatórias
Alexandre Cesar Jahn, Cirurgião vascular da Angiomed – Centro de Tratamento de Doenças Circulatórias, título de especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular pela SBACV

Relato de caso – Trombose em veia isquiática remanescente



INTRODUÇÃO

Relatamos o caso de um paciente de 70 anos, que procurou atendimento médico com queixa de dor e edema na perna esquerda com cinco dias de evolução. O paciente tinha história de safenectomia magna bilateral. Ao exame físico, apresentava veias varicosas em ambos os membros inferiores, com edema significativo da perna esquerda e dor à compressão da panturrilha. Trombose venosa profunda foi nossa primeira hipótese diagnóstica, tendo sido realizado exame de eco color Doppler venoso do membro inferior esquerdo na própria consulta para esclarecimento diagnóstico.

O exame foi realizado na posição supina e em ortostatismo, tendo revelado trombose venosa profunda completa de aspecto agudo, acometendo as veias poplíteas, tibiais posteriores e fibulares esquerdas. A trombose da veia poplítea se estendia por grande veia localizada no compartimento posterior da coxa, ao longo do nervo isquiático, compatível com persistência da veia isquiática (PVI) e trombose desta veia (Imagem 1). A veia continuava cranialmente com a veia femoral profunda, poucos centímetros abaixo de sua confluência com a veia femoral, e a trombose era observada até os segmentos distais da veia femoral profunda (Imagem 2). A veia poplítea proximal e a veia femoral estavam preservadas, chamando atenção o diâmetro reduzido da veia femoral (Imagens 3 e 4). Não havia artéria associada à veia trombosada. O exame do membro contralateral demonstrou a persistência da veia isquiática direita, o que também era previamente desconhecido pelo paciente (Imagem 5). As veias femoral e femoral profunda direitas apresentavam diâmetros normais (Imagens 6 e 7). Foi iniciada anticoagulação oral e o paciente segue em acompanhamento.

DISCUSSÃO

A persistência da veia isquiática é uma malformação venosa hereditária rara, ocorrendo em menos de 0,5% da população geral. É mais comumente associada à Síndrome de Klippel Trenaunay (SKT). Estudos de ressonância nuclear magnética demonstraram uma incidência de 20 a 48% de persistência da veia isquiática em paciente portadores da SKT. Não existe associação com a persistência da artéria isquiática¹.

A persistência de veia isquiática é considerada pela *International Society for the Study of Vascular Anomalies* (ISSVA) como uma malformação troncular, fazendo parte do sistema venoso profundo. Importante lembrar que, no embrião, os vasos menores precedem os maiores, evoluindo primeiramente de um *estado capilar*, para um *estado reticular* e, por último, um *estado troncular*.

Anastomosa-se à veia poplítea na fossa poplítea, cursa posteriormente ao músculo adutor magno, podendo continuar cranialmente de formas diferentes, que consistem nas três variações anatômicas descritas. A forma completa é quando a veia se estende desde a veia poplítea até a veia íliaca interna (38,1%); na forma incompleta alta, a veia remanescente comunica a veia femoral profunda à veia íliaca interna (28,6%); e na forma incompleta baixa, liga a veia poplítea à veia femoral profunda (33,3%), como presente neste caso (Esquema 1)².

Pacientes portadores desta malformação são assintomáticos ou pouco sintomáticos, de forma que o diagnóstico é geralmente incidental. A trombose da veia isquiática remanescente é uma entidade rara e subdiagnosticada, visto que nos exames de eco color Doppler para pesquisa

de trombose venosa profunda (TVP) não é padronizada a exploração da face posterior da coxa.

O método padrão de exame para pesquisa de TVP dá pouca importância a locais não usuais. Sabe-se que trombozes em localizações atípicas ocorrem em 0,54% dos pacientes com TVP, sendo geralmente associadas a estados de hipercoagulabilidade. Podem envolver a veia femoral profunda, a veia pudenda externa, veias musculares da coxa, a veia marginal lateral (única veia superficial), a veia femoropoplíteia e a veia isquiática remanescente. A trombose da veia femoral profunda ocorre em 0,9% dos pacientes com TVP, em associação a trombozes proximais. Isoladamente, sua incidência é ainda menor. Esta trombose, juntamente com a trombose da persistência da veia isquiática, está associada à embolia pulmonar fatal na literatura³.

A PVI deve ser distinguida de varizes do nervo isquiático, que consistem em veias de menor diâmetro, tortuosas, localizadas dentro ou ao redor do nervo isquiático. Deve ser ainda diferenciada da extensão cranial da safena parva (a qual está posicionada superficialmente aos músculos isquiotibiais) e do canal retrofemoral (que se anastomosa à veia femoral na altura do canal dos adutores, cursa posteriormente ao eixo femoral e drena na veia femoral profunda)⁴.

No paciente em questão, o reduzido diâmetro da veia femoral foi o que nos levou a suspeitar da PVI. Na literatura, uma das hipóteses para a PVI seria o não desenvolvimento embrionário da veia femoral ou a sua oclusão, com consequente persistência da veia isquiática como via de drenagem principal. Essa hipótese não pode ser atribuída a todos os casos de PVI, visto que pode ocorrer mesmo na presença de sistema venoso femoral funcional, como observamos no membro contralateral deste paciente (Imagens 3 e 4). Da mesma forma, nem todos os pacientes com hipoplasia da veia femoral têm PVI².

Eventualmente, a veia isquiática pode se comunicar com a safena parva, o que já tivemos a oportunidade de visualizar em outro paciente de nossa experiência, em que uma tromboflebite de safena parva ascendeu à veia isquiática remanescente e foi fonte de embolia pulmonar. A safena parva é o primeiro vaso relativamente volumoso que

“A trombose da veia femoral profunda ocorre em 0,9% dos pacientes com TVP, em associação a trombozes proximais. Isoladamente, sua incidência é ainda menor.”

chega ao esboço do membro e tem origem na veia isquiática, por isso a possibilidade de comunicação entre esses vasos ser bastante compreensível.

A veia isquiática é uma estrutura embriológica presente ao longo do nervo isquiático e é o principal vaso coletor do membro inferior durante o desenvolvimento fetal. Vemos que, no embrião, o sistema vascular principal não está constituído pelos vasos femorais e sim pelos isquiáticos, que são os primeiros em sua aparição. A veia isquiática embrionária também é conhecida como veia axial e, geralmente, regride entre a 10 e 12 semanas de vida intraútero⁵.

CONCLUSÃO

O reconhecimento das variações anatômicas venosas dos membros inferiores é importante na prática diária. Seu desconhecimento pode gerar exames falso-negativos para trombose venosa profunda quando o trombo está localizado em uma veia variante. Da mesma forma, podem ocorrer exames potencialmente falso-positivos para trombose na existência de variações com hipoplasia venosa, como frequentemente observamos no território das veias tibiais posteriores⁶.



Imagem 1 - Corte transversal na face posterior da coxa esquerda demonstrando veia isquiática remanescente trombosada, acompanhando o nervo isquiático.



Imagem 2 - Extensão da trombose à veia femoral profunda esquerda distal.



Imagem 3 - Corte longitudinal demonstrando confluência das veias femorais esquerdas e diâmetros reduzidos da veia femoral esquerda em relação à veia femoral profunda.

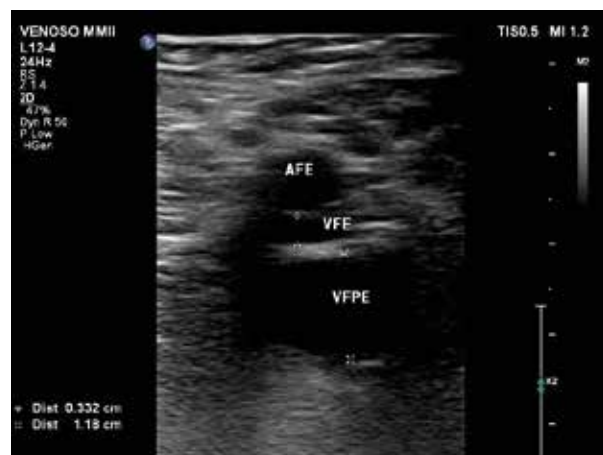


Imagem 4 - Veias femorais esquerdas em corte transversal.



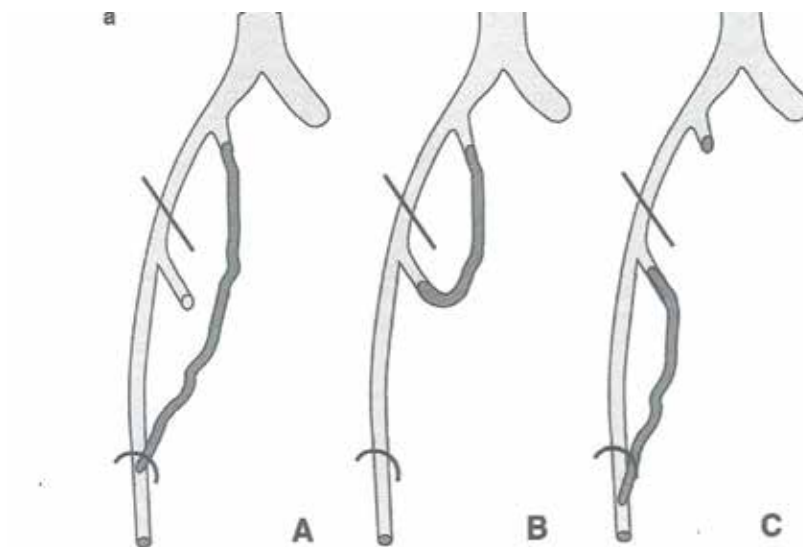
Imagem 5 - Corte transversal da face posterior da coxa direita demonstrando persistência da veia isquiática direita, sem sinais de trombose.



Imagem 6 - Confluência das veias femorais direitas em corte longitudinal.



Imagem 7 - Veias femorais direitas em corte transversal.



Esquema 1 - Classificação anatômica dos diferentes tipos de persistência da veia isquiática: A - forma completa (38,1%); B - forma incompleta alta (28,6%); C - forma incompleta baixa (33,3%).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rovira O R, Repollet-Otero C, Rodriguez L E, Martinez-Trabal J L. Symptomatic, unilateral, isolated, complete persistente sciatic vein. J VascSurgVenousandLymDis 2018; 6:104-106.
2. Trihan J E, Perez-Martin A, Thollot C, Belhadj-Chaidi R, Escure E, Guillaumat J, Lanéelle D. Thrombosis of previously silent sciatic vein in non Klippel-Trenaunay syndrome patient. Journal de Médecine-Vasculaire 2020; 45:13-17.
3. Labropoulos N, Bekelis K, Leon Jr L R. Thrombosis in unusual sites of the lower extremity veins. J VascSurg 2008; 47: 1022-1027.
4. Kim E T, Song S Y, Cho Y K. CT Angiographic evaluation of congenital anastomoses between femoropopliteal vein and deep femoral vein: types and incidence. J VascIntervRadiol 2020; 31:265-269.
5. Pelegrin A D. Embriologia dos Sistemas Venoso e Linfático In: Thomaz J B, Belczak E Q. Tratado de Flebologia e Linfologia. Rio de Janeiro: Rubio; 2006. P.11-28.
6. Engelhorn C A, Cerri G, Coral F, Gosalan C J, Engelhorn A L D V. Variações anatômicas dos vasos tibiais: diagnóstico diferencial de trombose venosa profunda antiga pela ecografia vascular. J VascBraz 2013; 12:216-220.



Tratamento endovascular das lesões estenóticas carotídeas com proteção cerebral – Experiência do Hospital Central do Exército

Autores: Antonio J. S. Freitas¹; Leonardo S. Castro²; Claudio Santoro³; Bruno Barone⁴; Débora Oliveira⁵; Celina Freitas do Rosário⁶; Marcelo L. Quintella Freire⁷; Erika de Lacerda Silva⁸; Dhaniel Morgado de Freitas⁹.

1. Coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica do HCE.
2. Chefe administrativo do Serviço de Cirurgia Vascular HCE
3. Adjunto do Serviço de Cirurgia Vascular HCE
4. Adjunto do Serviço de Cirurgia Vascular HCE
5. Adjunto do Serviço de Cirurgia Vascular HCE
6. Adjunto do Serviço de Cirurgia Vascular HCE
7. Residente em Cirurgia Endovascular HCE
8. Residente em Cirurgia Vascular HCE
9. Mestrando em Cirurgia Vascular do Hospital – Itália

RESUMO

OBJETIVO: Descrever resultados, complicações e acompanhamento dos pacientes submetidos à angioplastia com implantação de stent nas lesões críticas das artérias carótidas extracranianas, no Hospital Central do Exército.

MATERIAL E MÉTODOS: A angioplastia com stent na carótida foi realizada em 299 artérias de 275 pacientes. Em todos os casos, a proteção cerebral com filtro foi empregada. Os critérios para indicação do procedimento basearam-se no NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial). O acompanhamento baseou-se no exame clínico e eco color Doppler.

RESULTADOS: Sucesso técnico em 97%. Cinco pacientes apresentaram eventos neurológicos transitórios e um

evoluiu com acidente vascular cerebral major. Hipotensão e bradicardia foram as principais complicações. Reesteno-se em dois casos após seis meses. Ocorreram três óbitos.

CONCLUSÃO: A angioplastia com stent nas artérias carótidas em pacientes de elevado risco apresenta índices de morbidade e mortalidade semelhantes aos dos indivíduos tratados com cirurgia. A angioplastia de carótida possui baixos índices de reestenose.

PALAVRAS-CHAVE: stents; estenose; carótidas; angioplastia.

ABSTRACT

PURPOSE: To describe the results, complications and follow-up data after angioplasty and stent placement for occlusive internal carotid disease

MATERIAL AND METHODS: Carotid internal angioplasty with stent was attempted in 185 arteries in 175 patients. The NASCET criteria was adopted in the majority of the cases. 70% were symptomatic. 60% had coronary arterial disease. The follow-up consisted of serial duplex-scan and clinical assessment.

RESULTS: The technical success rate was 97%. Five patients had transient ischemic attacks and one Major stroke occurred. Hypotension and Bradicardia were the most common complications. Restenosis occurred in two cases after 6 month. Three patients died.

CONCLUSION: Carotid arterial angioplasty and stent placement in a high risk population has morbidity and mortality

rates comparable to those of carotid endarterectomy. Carotid angioplasty with stent can be performed with a low reestenose rate.

KEY-WORDS: *stent; stenosis; carotid; angioplasty.*

INTRODUÇÃO

A doença cerebrovascular representa uma das principais causas de morte e invalidez permanente em adultos.

Aproximadamente 795.000 pessoas sofrem de acidente vascular cerebral (AVC) ao ano nos Estados Unidos, representando desta forma a 5ª causa de óbito e a 1ª causa de invalidez¹. Segundo dados do *Center for Disease Control* (CDC), ocorre um evento a cada 45 segundos. No Brasil, no último boletim da Organização Pan-Americana de Saúde, os valores atingiam a marca dos 380.000 eventos ao ano. Dos pacientes vítimas de AVC, quase 40% evoluem para óbito no intervalo de tempo de cinco anos.

A doença aterosclerótica das artérias carótidas representa uma das principais causas de AVC incapacitante e morte. Dentre todos os tipos de doença cerebrovascular, o acidente isquêmico cerebral é o mais prevalente, com aproximadamente 15–20% de todos os eventos isquêmicos ocorrendo de estenoses nas artérias carótidas. Estenoses carotídeas significantes são observadas em cerca de 0,5% dos pacientes entre 60–79 anos.

Comparando-se o tratamento médico conservador (antiagregantes plaquetários) com o procedimento cirúrgico (endarterectomia de carótida), este último comprovou apresentar uma redução nas taxas de AVC tanto em pacientes sintomáticos, como nos assintomáticos portadores de lesões estenóticas graves em artéria carótida^{2,3,4,5}. Entretanto, a placa carotídea é friável e o AVC pode ocorrer apesar da meticulosa técnica empregada, mesmo com o uso de shunts operatórios⁶.

Somando-se a isso, os pacientes com doença obstrutiva carotídea frequentemente são idosos portadores de comorbidades graves como coronariopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica. Mesmo em centros hospitalares desenvolvidos e com equipes cirúrgicas bem treinadas, a endarterectomia da carótida apresenta um risco significativo, porém ainda aceitável, de arritmia peroperatória

insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio e morte.

Acentuando-se o risco inerente ao procedimento cirúrgico, determinados pacientes possuem alterações quase proibitivas para a endarterectomia de carótida, como é o caso do pescoço hostil em virtude da presença, por exemplo, de tumores cervicais, irradiação cervical, pescoço curto e obeso ou mesmo o “pescoço congelado”, além das lesões localizadas acima do ângulo da mandíbula, ou na origem do vaso junto à aorta, dificultando e, por vezes, impossibilitando o acesso cirúrgico a tais lesões.

Devido ao sucesso da angioplastia percutânea associada ao emprego do stent nas lesões ateroscleróticas em outras artérias, diversos centros hospitalares iniciaram suas investigações acerca do emprego do método para tratamento das lesões em artérias carótidas como uma opção menos invasiva. Entretanto, o medo da fragmentação da placa com consequente embolização distal para o cérebro gerou importante questionamento acerca da segurança do método, especialmente quando comparada com o baixo risco e durabilidade da endarterectomia de carótida. Em decorrência disso, a maioria dos centros e intervencionistas no início restringiu a angioplastia para os casos de elevado risco cirúrgico ou nas lesões inacessíveis para a cirurgia convencional^{7,8}.

“Aproximadamente 795.000 pessoas sofrem de acidente vascular cerebral (AVC) ao ano nos Estados Unidos, representando desta forma a 5ª causa de óbito e a 1ª causa de invalidez.”

Recentemente, sistemas de proteção cerebral foram desenvolvidos com o intuito de proteger o cérebro contra a embolização distal, que pode ocorrer durante os procedimentos de intervenção no território das artérias carótidas⁹. Hoje, dispomos de inúmeros dispositivos de proteção, que têm por objetivo tornar a angioplastia carotídea um método mais seguro e, desta forma, tornar as taxas de risco semelhantes ou melhores que as apresentadas pelo tratamento cirúrgico convencional, representado pela endarterectomia de carótida.

MATERIAL E MÉTODOS

Pacientes sintomáticos com lesões estenóticas da artéria carótida acima ou igual a 70% ou assintomáticos com lesões acima ou igual a 80% foram considerados para a análise. Pacientes com AVC recente (uma semana) ou oclusão da carótida ipsilateral foram excluídos.

De abril de 2012 a abril de 2021, 275 pacientes, 43,2% homens e 56,8% mulheres, com idade média de 73 anos (90-44), foram submetidos a tratamento endovascular de estenoses críticas de carótida, mediante o emprego de angioplastia percutânea e implantação de stent, sob proteção cerebral. 299 angioplastias foram realizadas em 275 pacientes. Em todos os casos em que o paciente não apresentava contraindicação à cirurgia convencional, o mesmo era informado dos benefícios e riscos de cada método e a escolha era realizada pela família ou pelo próprio paciente.

85% dos pacientes apresentavam comorbidades importantes, como coronariopatia, *diabetes Mellitus* e hipertensão arterial, além da idade avançada.

60% dos pacientes apresentavam mais de um fator de risco no momento de sua inclusão no protocolo. 70% eram sintomáticos. Dos 30% dos pacientes assintomáticos todos apresentavam lesões estenóticas acima de 80%. Dois pacientes possuíam lesões por reestenose pós-endarterectomia de carótida acima de 70%. Sete casos com lesão estenótica acima do ângulo da mandíbula e um caso possuía a região cervical irradiada, configurando a estenose actínica.

O diagnóstico da doença vascular carotídea foi estabelecido mediante o emprego do eco color Doppler e/ou da angioressonância magnética.

Somente em 10 casos, a arteriografia foi solicitada antes do procedimento terapêutico e, em outros 16 casos (não computados na casuística), a arteriografia foi negativa apesar do achado positivo de lesão estenótica carotídea. Em todos os casos, realizamos a arteriografia armada, ou seja, confirmávamos através da arteriografia o achado do eco color Doppler e, em caso positivo, prosseguíamos com o tratamento mediante a angioplastia. 93,18% das lesões eram de provável origem aterosclerótica, 4,5% por reestenose pós-endarterectomia de carótida e uma lesão actínica. O grau de estenose foi estabelecido segundo os critérios angiográficos do NASCET. A grande maioria das lesões tratadas media pelo menos 70% (média 70% - 99%). Entretanto, nos casos de úlceras sintomáticas ou mesmo da presença de acotovelamentos dos segmentos arteriais (kinkings), por vezes lesões com cerca de 50% a 60%, eram submetidas a tratamento.

Doença carotídea importante contralateral esteve presente em 19% dos pacientes. Em 34 pacientes, a angioplastia bilateral foi realizada respeitando o intervalo de 30 a 90 dias entre os procedimentos.

A maioria dos pacientes foi considerada para o tratamento endovascular devido à preferência do Serviço de Cirurgia Vascular da instituição e também pelo elevado risco que possuíam, principalmente por hipertensão arterial mal controlada, infarto agudo do miocárdio prévio, diabetes descompensada, idade avançada, entre outros. Alguns critérios de exclusão do NASCET não foram adotados, como idade acima de 79 anos, falência de órgãos (fígado, coração, pulmão), lesão não aterosclerótica, endarterectomia de carótida prévia, diabetes ou hipertensão não controladas, angina instável ou infarto do miocárdio em seis meses, endarterectomia de carótida contralateral em quatro meses ou procedimento cirúrgico de grande porte em 30 dias.

Todos os pacientes foram submetidos à angioplastia com stent sob proteção cerebral, mediante o emprego do filtro EPI® ou EZ® (Boston Cientific®).

RESULTADOS

Foram realizadas 299 angioplastias em 275 pacientes, 34 pacientes realizaram o procedimento bilateral. Dois pacientes foram tratados com reestenose da carótida

pós-endarterectomia. O sucesso técnico (aceitável estenose residual de até 20%) foi obtido em 97% dos casos. Seis pacientes apresentaram bradicardia, porém não houve necessidade de marca-passo em nenhum caso. Ocorreram três óbitos durante os procedimentos relacionados com AVC.

COMPLICAÇÕES

Seis eventos neurológicos ocorreram durante os procedimentos, sendo um caso de AVC major e cinco pacientes com eventos neurológicos temporários. Não houve casos de hemorragia intracerebral. Em 30 dias, não houve sequelas ou novos eventos neurológicos no grupo estudado. Houve um caso de AVC major, no qual o paciente apresentou disfasia e hemiparesia no membro superior esquerdo durante a manipulação do bulbo carotídeo e carótida contralateral à lesão. Entretanto, o lado esquerdo com lesão crítica foi tratado com angioplastia e implantação de stent sem complicação neurológica associada. Após 24 horas, esse paciente evoluiu com queda do sensorio e foi colocado em prótese ventilatória.

Ocorreram três óbitos relacionados a AVC durante os procedimentos. Todos os cinco eventos neurológicos temporários ocorreram nos pacientes sintomáticos. Em quatro pacientes, houve queda do sensorio e um paciente apresentou paresia no membro superior momentânea com reversão completa do quadro logo em seguida. Não houve complicações relacionadas ao sítio de punção.

Não houve novos eventos neurológicos nos pacientes até seis meses de acompanhamento. Dois pacientes ainda permaneceram com sintomatologia vértigo-basilar relacionada. Após seis meses, dois casos de reestenose foram detectados, porém o paciente permaneceu assintomático, o diagnóstico foi estabelecido mediante o eco color Doppler de controle. Todos os pacientes toleraram a colocação do stent através da origem da carótida externa e em apenas um caso observou-se a oclusão da mesma, porém o paciente permaneceu assintomático.

DISCUSSÃO

A superioridade da endarterectomia de carótida sobre o tratamento médico apenas para os portadores de estenoses acima de ou igual a 70% sintomáticos foi demonstrada no estudo NASCET² e no ECST³. Nesses estudos, as taxas de redução para AVC ipsilateral foram 17% (NASCET) e 9,6% (ECST). Nos pacientes com estenoses acima de 60% e assintomáticos, investigadores do ACAS⁵ reportaram uma redução do risco em até 6% com índices de AVC ou morte de 2,7%. Na grande maioria das publicações, as taxas de mortalidade imputadas a endarterectomia de carótida não ultrapassam 5%, entretanto há uma grande variação de dados e fatores de risco associados de acordo com o autor.

Apesar das populações de pacientes não serem rigorosamente semelhantes, os índices de mortalidade e AVC da angioplastia carotídea são equiparáveis aos da endarterectomia e, por vezes, bem melhores. Alguns autores reportam taxas de mortalidade e AVC em 30 dias de até 2,7% a 2,4%^{17,18,19}. Os índices de complicação reduzem de acordo com o aperfeiçoamento da equipe. Nos pacientes com risco maior, os índices elevam-se para 4,0% a 7,7%^{13,14,15}. De acordo com esses trabalhos, nossos pacientes possuíam comorbidades que os colocavam na esfera dos pacientes de elevado risco em mais de 80% dos casos.

“Apesar das populações de pacientes não serem rigorosamente semelhantes, os índices de mortalidade e AVC da angioplastia carotídea são equiparáveis aos da endarterectomia e, por vezes, bem melhores.”

Apesar de nossa equipe realizar a endarterectomia de carótida com anestesia local, na grande maioria dos casos a anestesia geral é escolhida, o que acentua o risco de infarto do miocárdio nos pacientes portadores de coronariopatia ou hipertensão severa¹⁶. Pacientes com coronariopatia instável apresentam risco de óbito de 18% e infarto do miocárdio de 15%¹⁷. Nesses pacientes de elevado risco, a angioplastia da carótida com stent deve ser considerada como uma opção real, podendo ser realizada sob sedação venosa ou não. Na nossa rotina, não utilizamos a sedação durante os procedimentos.

O maior e mais evidente risco da angioplastia de carótida é o AVC embólico durante o procedimento. Tal evento geralmente ocorre no momento da dilatação da lesão com o balão de angioplastia e na instalação do stent²⁰.

A técnica de proteção cerebral foi inicialmente descrita em 1986, sendo utilizada para proteção durante a embolização de tumores da base do crânio. Alguns estudos mostraram evidências representativas da proteção cerebral com tais dispositivos²¹. Entretanto, Henry e col²² reportaram eventos isquêmicos mesmo na vigência dos dispositivos de proteção cerebral.

Em algumas séries, a presença do comprometimento bilateral pode representar uma acentuação do risco. Diethrich e col²⁰ identificaram importante correlação do risco do procedimento com a presença de lesão contralateral. Em nossa série, os pacientes com lesões bilaterais importantes suportaram satisfatoriamente o procedimento.

Além das complicações cerebrovasculares, a endarterectomia de carótida carrega consigo outras complicações importantes como lesões de nervos cranianos (7,6%), hematoma (5,5%), infecção local (3,4%)²³. Na nossa casuística, nenhuma das complicações acima citadas ocorreu. Na literatura, um índice de 5,4% de complicações relacionadas ao sítio de punção são descritas²⁰.

Algumas vantagens são bastante evidentes com o uso da angioplastia comparada a endarterectomia de carótida. A angioplastia, além de evitar a incisão cervical e poder ser realizada sob anestesia local sem sedação, pode ser empregada para o tratamento das lesões estenóticas de carótida interna inacessíveis pela cirurgia convencional. Os índices de sucesso terapêutico com essa metodologia são

elevados. Relatos na literatura reportam taxas de 93,2% a 99%^{10,11,20}. Nossa série, por ainda representar um pequeno número, aproximou-se dos 97% de sucesso terapêutico.

A angioplastia da artéria carótida interna está associada ao risco do estímulo vagal em virtude da dilatação do seio carotídeo, podendo resultar em bradicardia e hipotensão, porém normalmente ocorre rápida resposta dos pacientes à desinsuflação do balão imediatamente. Em nossa série, 16,2% dos pacientes apresentaram bradicardia ao contrário do exposto por outros autores, em que as taxas oscilam em 67% a 71%^{11,13,14,20}. Tal fato deve-se provavelmente à restrição da dilatação a um único evento, além de evitarmos a dilatação pré-liberação do stent.

Os índices de reestenose, após a endarterectomia de carótida, variam de 3,5% a 4%²⁴. A angioplastia da carótida representa nesses casos uma excelente opção, pois evita-se a nova abordagem cirúrgica cervical, com elevada taxa de acidentes que culminam com lesões de nervos cranianos. Em algumas séries, pacientes, com reestenose pós-endarterectomia de carótida tratados com angioplastia^{25,26}, apresentam índices de complicações menores que 4% e com bons índices de perviabilidade.

CONCLUSÃO

A angioplastia percutânea das artérias carótidas representa na atualidade um método terapêutico factível de uso, com índices de morbidade e mortalidade semelhantes aos descritos para a cirurgia convencional na literatura mundial, mesmo quando empregado em pacientes de elevado risco cirúrgico ou que possuam fatores de risco e comorbidades importantes.

A técnica de proteção cerebral mediante o emprego de filtros representa um método eficiente para prevenir e reduzir as complicações neurológicas que possam advir do método. Estudos prospectivos e comparativos ainda são necessários para uma avaliação criteriosa da angioplastia de carótida em relação à endarterectomia de carótida.

A angioplastia da carótida definitivamente representa uma nova fronteira com inúmeras possibilidades terapêuticas que irá permitir o tratamento de lesões complexas que anteriormente não podiam ser abordadas pelos métodos convencionais, criando novas esperanças para médicos e pacientes.



Caro A



Caro B



Caro C

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Heart Association. 2000 heart and stroke statistical update. Dallas, Tex: American Heart Association 1999.
2. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high grade stenosis. *N Engl J Med*. 1991;335:445-453.
3. European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group. MRC European Carotid Surgery Trial: Interim Results for Symptomatic Patients With Severe (70-90%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. *Lancet*. 1991;337:1235-1243.
4. Mayberg MR, Wilson ES, Yatsu F, Weiss DG, Messina L, Hershey LA, Colling C, Eskridge, Deykin D, Winn JR. Carotid Endarterectomy and Prevention of Cerebral Ischemia in Symptomatic Carotid Stenosis. *JAMA*. 1991;266:3289-3294.
5. Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. Endarterectomy For Asymptomatic Carotid Artery Stenosis. *JAMA*. 1995;273:1421-1428.
6. Baker JD. Recurrent Stenosis of the Carotid Artery: Incidence, Diagnosis, Prognosis and Management. In: Moore WS, ed. *Surgery for Cerebrovascular Disease*. 1st ed. New York NY: Churchill Livingstone Inc; 1987:703-713.
7. Palmaz JC, Garcia OJ, Scatz RA, Rees CR, Roeren T, Richter GM, Noeldge G, Gardiner GA Jr, Becker GJ, Walker C. Placement of balloon-expandable intraluminal stents in iliac arteries: First 171 procedures. *Radiology*. 1990;174:969-975.
8. Becker GJ, Palmaz JC, Rees CR, Ehrman KO, Lalka SG, Dalsing MC, Cikrit DF, Malean GK, Burke DR, Richter GM. Angioplasty-induced dissections in human iliac arteries: Management with Palmaz balloon-expandable intraluminal stents. *Radiology*. 1990;176:31-38.
9. Henry MA, Henry I, Klonaris C, Chati Z, Masson I, Kownator S, Luizy F, Hugel M. Carotid stenting with cerebral protection: first clinical experience using the percusurge guardwire system. *J. Endovasc. Surg.* 1999;6:321-331.
10. Wholey MH, Wholey M, Mathias K et al. Global experience in cervical carotid artery stent placement. *Catheter Cardiovasc. Interv.* 2000;50:160-167.
11. Yadav JS, Roubin GS, Iyer S, et al. Elective stenting of the extracranial carotid arteries. *Circulation* 1997;95:376-381.
12. Al-Mubarak N, Roubin GS, Gomez CR, et al. Carotid Artery Stenting in patients with high neurologic risks. *Am J Cardiol*. 1999;83:1411-1413.
13. Gil-Peralta, Mayol A, Gonzales M JR, et al. Percutaneous transluminal angioplasty of the symptomatic atherosclerotic carotid arteries. *Stroke* 1996;27:2271-2273.
14. Weigand J, Gross CM, Uhlich F et al. Elective stenting of carotid artery stenosis in patients with severe coronary artery disease. *Eur. Heart J* 1998;19:1365-1370.
15. Sundt TM, Sandok BA, Whisnant JP. Carotid endarterectomy: Complications and preoperative assessment of risk. *Mayo Clin. Proc* 1975;50:301-306.
16. Rothwell PM, Slattery J, Warlow CP. A systematic review of the risks of stroke and death due to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. *Stroke* 1996;27:260-265.
17. Ennix CL, Lawrie GM, Morris GC, et al. Improved results of carotid endarterectomy in patients with symptomatic coronary disease: an analysis of 1546 consecutive carotid operations. *Stroke*. 1979;10:122-125.
18. Brose NI, Ross-Russel R. Carotid endarterectomy and the Javid shunt: The early results of 215 consecutive operations for transient ischemic attacks. *Br J Surg*. 1984;71:53-57.
19. Vitek JJ, Roubin GS, Al-Mubarek N. Carotid artery stenting: Technical considerations. *AJNR Am. J. Neuroradiol* 2000;21:1736-1743.
20. Diethrich EB, Ndiaye M, Reid DB. Stenting in the carotid artery: Initial experience in 110 patients. *J. Endovasc Surg* 1996; 3:42-62.
21. HF Guimaraens L. Carotid artery stenosis: treatment with protected balloon angioplasty and stent placement. *Radiology* 1996;201:627-636.
22. Henry MA, Masson I et al. Angioplasty and stenting of the extracranial carotid arteries. *J Endovasc. Surg.* 1998;5:293-304.
23. Beneficial effect of endarterectomy in symptomatic patients with high grade carotid stenosis: North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. *N. Engl. J. Med* 1991;325: 445-453.
24. PJ Beven EG. Recurrent carotid stenosis: a five year series of 65 reoperations. *Ann Surg* 1985;202:28-35.
25. Yadav JS, Roubin GS, King P, Iyer S, Vitek J. Angioplasty and stenting for restenosis after carotid and arterectomy: initial experience. *Stroke* 1996;26:2075-2079.
26. Lanzino G, Mericle RA, Lopes DK, Guterman LR, Hopkins LN. Percutaneous transluminal angioplasty and stent placement for recurrent carotid artery stenosis. *J. Neurosurg*. 1999;90:688-694.
27. Jae-Hyeong Park; Jae-Hwan Lee: Carotid Artery Stenting. *Korean Circ J*. 2018; Feb; 48(2): 97-113.



Terapia com células-tronco mesenquimais derivadas da fração vascular estromal do tecido adiposo como tratamento adjuvante em feridas vasculares crônicas

Autores: Felipe Figueiró Teixeira¹, Marco Carneiro Teixeira², Vinícius Lemos de Carvalho Lima¹, Daniel Dias Lustoza Cabral¹, Cristina Juliana Georg Ferreira¹, Patricio Centurion³, Guilherme Miranda de Freitas⁴, Marcelo Oliveira e Silva⁵

1. Médico do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil

2. Chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil

3. Cirurgião Plástico Clínica Delgado, Lima, Peru

4. Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil

5. Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora da Rede D'Or, Rio de Janeiro, Brasil

RESUMO

Contexto: O tratamento de feridas vasculares crônicas tem sido alvo recorrente de estudos devido enorme encargo pessoal sobre os indivíduos afetados e elevado custo ao sistema de saúde. Dentre as novas terapias relacionadas à medicina regenerativa, a terapia celular avançada, baseada no transplante de células-tronco, vem ganhando cada vez mais espaço. Investigamos neste estudo a eficácia do transplante autólogo de células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo como terapia adjuvante nessa patologia.

Método: Selecionamos sete pacientes em centro único, entre outubro/2020 e junho/2021, todos vasculopatas e

diabéticos, que apresentavam lesão vascular em membro inferior com risco iminente de amputação maior devido à piora clínica da mesma 15 dias após cirurgia de revascularização, desbridamentos efetivos e controle infeccioso. Esses foram submetidos a transplante autólogo de células-tronco mesenquimais derivadas da fração vascular estromal do tecido adiposo. Observou-se como desfecho primário a evolução do quadro para amputação maior e como desfecho secundário o processo de regeneração tecidual.

Resultado: Ao longo dos oito meses de observação até a produção desse artigo, nenhum paciente foi submetido à amputação maior do membro inferior. Cinco obtiveram fechamento completo da lesão, ou seja, 71%, e os outros dois indivíduos evoluíram de uma úlcera profunda e extensa para uma lesão superficial, granulada e com epitelização iminente. Até o presente momento, os pacientes selecionados continuam em acompanhamento.

Conclusão: Acreditamos que o transplante autólogo de células-tronco mesenquimais é uma promessa para o tratamento de lesões vasculares complexas. No entanto, novas pesquisas com maior número de pacientes e maior duração de acompanhamento são necessárias.

Keywords: Adipose tissue, stromal vascular fraction, mesenchymal stem cells, minimal-grade manipulation, angiogenesis, cell therapy, regenerative medicine, chronic wound, treatment, photostimulation.

INTRODUÇÃO

Ferida crônica pode ser definida como aquela cujo ciclo de cicatrização encontra-se fisiologicamente prejudicado, permanecendo supostamente estacionada na fase inflamatória e não respeitando o processo sequencial de cura. Isso pode ser causado, dentre outros motivos, por má nutrição, por curativos inadequados ou por comprometimento da angiogênese, da inervação ou da migração celular [1].

Nessa perspectiva, a terapia padrão atual para feridas crônicas baseia-se em impedir complicações geradas por um colapso epitelial, como infecção ou perda de fluido, por exemplo. Contudo, é bem conhecido que o processo de cicatrização é uma ação altamente metabólica, que requer nutrientes e oxigênio em grande quantidade. Ao avaliar-se esse processo em feridas crônicas, um microambiente adverso é percebido, com perfil alterado de citocinas e diminuição da expressão de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e de células progenitoras endoteliais circulantes (EPCs) [2].

Para dimensionar a gravidade do problema, vale destacar que úlceras isquêmicas em pés diabéticos são a causa de, pelo menos, dois terços das amputações não traumáticas que ocorrem nos Estados Unidos [3] e que, além disso, o tratamento dessa doença é fator de grande número de internações. Ademais, elas têm uma alta taxa de readmissão hospitalar e estão associadas a um risco 2,5 vezes maior de óbitos quando comparado com pacientes diabéticos sem úlceras [4,5].

“Nessa perspectiva, a terapia padrão atual para feridas crônicas baseia-se em impedir complicações geradas por um colapso epitelial, como infecção ou perda de fluido, por exemplo.”

Sabendo do enorme encargo pessoal sobre os indivíduos afetados, com redução significativa da qualidade de vida, da alta taxa de recorrência e do significativo custo dessas feridas crônicas para o sistema de saúde, a busca por novas terapias com o objetivo de melhoria do tratamento clínico tornou-se essencial nesse campo de atuação.

Assim, dentre as novas terapias relacionadas à medicina regenerativa, a terapia celular avançada vem ganhando cada vez mais espaço. Células-tronco distinguem-se das demais células pela sua capacidade de multiplicação e diferenciação, uma vez que podem dar origem a novas células-tronco ou a células especializadas, respectivamente.

Mais especificamente, células-tronco mesenquimais (MSCs) são uma fonte atraente de células-tronco adultas imaturas para a regeneração de tecidos danificados, visto que se caracterizam como células indiferenciadas – isto é, ainda não possuem uma função ou especialização definida –, e com alta capacidade proliferativa, além de potencial diferenciação mesodérmica [6].

É importante destacar que muitos fatores influenciam as propriedades de diferenciação, de multiplicação e de imunomodulação dessas células, um deles é a característica do tecido a partir do qual elas são obtidas. Alguns exemplos de fontes de MSCs são: tecido adiposo, medula óssea, cordão umbilical, placenta, pele e tecidos dentários.

A partir de estudos sobre o tema, o tecido adiposo vem sendo considerado uma fonte interessante para captação devido a sua facilidade de extração com procedimentos minimamente invasivos e a uma maior disponibilidade de MSCs quando comparado à medula óssea [7].

Do ponto de vista da segurança, o processo de enxerto composto autólogo que inclui a fração estromal vascular (SVF) e os adipócitos como veículo é amplamente utilizado em cirurgias plásticas estéticas e reparadoras atualmente.

Neste artigo, serão discutidos os componentes celulares do tecido adiposo, com ênfase na fração vascular estromal (SVF), e como eles podem estar envolvidos na regeneração tecidual.

MÉTODO

A partir dos resultados que demonstram que o transplante autólogo de células-tronco mesenquimais de origem estromal derivadas do tecido adiposo (MSCs) apresentam um perfil de segurança aceitável e possuem populações de células com propriedades regenerativas, foi iniciado o tratamento compassivo em sete pacientes selecionados em centro único, entre outubro/2020 e junho/2021, cumprindo todas as determinações da Anvisa por meio da RDC Nº 214, de 7 de Fevereiro de 2018. Como a população de pacientes elegidos incluiu aqueles que

estavam clinicamente muito próximos da necessidade de amputação, não houve grupo controle.

Adotaram-se como critérios de seleção pacientes vasculopatas que apresentavam feridas vasculares crônicas e complexas, com piora clínica evolutiva em duas semanas após o tratamento vascular clínico-cirúrgico adequado e otimizado, ou que já possuíam exauridas as possibilidades terapêuticas. Ou seja, foram selecionados pacientes que, após revascularização e controle infeccioso efetivo, não manifestaram nenhum sinal de melhora cicatricial da lesão. Foram excluídos os pacientes com infecção contínua e/ou sepse, doença cardiovascular instável, doença pulmonar crônica ou doença neoplásica em atividade.

O desfecho primário adotado foi a evolução do quadro para necessidade de amputação maior, dado que, baseado na classificação *Wiffl da Society for Vascular Surgery* (SVS) para membros inferiores ameaçados, a população de pacientes selecionados apresenta alto risco para amputação em um ano, em razão disso optamos pela seleção desses pacientes com intuito de minimizar o risco de amputação [8]. Como desfecho secundário, observou-se o processo de regeneração tecidual com a redução de área da ferida.

Coleta do material: foram coletados 80 ml de material de lipoaspiração do tecido celular subcutâneo em face medial de coxas ou em abdome inferior, em ambiente estéril, pela técnica One STEP™ (*Selective Tissue Engineering Photostimulation*™) [9].

O procedimento é feito sob sedação e bloqueio regional. Primeiramente, infiltramos solução de soro fisiológico frio com adrenalina 1:500.000 em nível subcutâneo profundo, técnica úmida, sobre a fáscia muscular superficial, com cânula de Klein de 2 mm. Não foi infiltrado em plano mais superficial com o objetivo de não modificar ou diluir o tecido celular subcutâneo rico em MSCs. Em seguida, realizamos a fotoestimulação seletiva a partir da aplicação da energia pelo laser de diodo 1210-nm (Fig. 1 A). É importante destacar que estudos recentes identificaram que esse comprimento de onda possui maior afinidade pelo tecido adiposo. O laser é aplicado em todos os níveis do tecido

celular subcutâneo através de fibra óptica de 600µm. Por fim, aspiramos o tecido subcutâneo com cânula de 3,5 mm acoplada à seringa de 60 cc (Fig. 1 B) e, então, o tecido adiposo colhido foi transferido para tubos de 10 cc (Fig. 1 C), onde foi posteriormente centrifugado. Todo o processo foi realizado em circuito fechado, com manipulação mínima e, além disso, nada foi descartado, preservando-se todos os elementos regenerativos do SVF.

Processo de isolamento das células-tronco: o lipoaspirado foi submetido a processo de curta centrifugação em baixa rotação (Fig. 1 D). Tal procedimento possui objetivo de criar um gradiente de densidade do SVF para melhor separação em camadas do fluido infranadante dos adipócitos, glóbulos vermelhos e detritos celulares. Essa separação favorece o máximo transplante estromal (Fig. 1 E-F).

Desbridamento cirúrgico: realizamos desbridamento cirúrgico através de sistema de hidrocirurgia, que

fornece um fluxo de alta pressão de soro fisiológico estéril capaz de criar um vácuo por meio do efeito Venturi (Fig. 2 A) e, assim, otimiza a preservação do tecido viável durante o procedimento, facilitando a regeneração.

Injeção das células: o material infranadante, rico em MSCs, foi injetado em todas as bordas e no leito da ferida com agulha de ponta romba 18G (Fig. 2 B). Utilizamos o tecido adiposo sobrenadante para preenchimento e modelamento da lesão (Fig. 2 C). Por fim, realizamos cobertura dela com malha não aderente estéril de petrolato e curativo por pressão negativa contínua a 125 mmHg (Fig. 2 D).

As trocas de curativo ocorreram a cada sete dias por equipe multidisciplinar especializada, num primeiro momento em ambiente intra-hospitalar e, após, em nível ambulatorial.

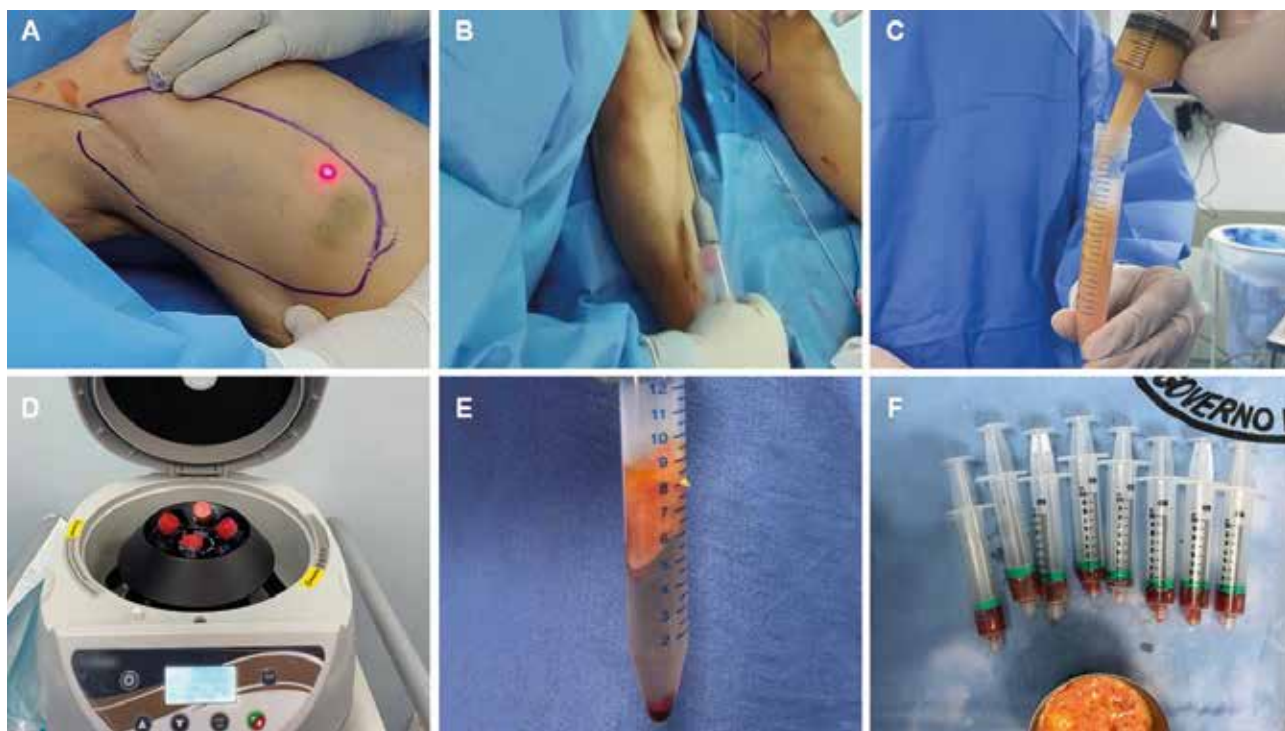


Figura 1: Processo de coleta e preparo das MSCs. **A.** Fotoestimulação seletiva pelo laser de diodo 1210-nm. **B.** Aspiração do tecido subcutâneo com cânula de 3,5 mm acoplada à seringa de 60 cc. **C.** Transferência do lipoaspirado para tubo estéril de 10 cc. **D.** Centrifugação do produto lipoaspirado. **E.** Gradiente em camadas após processo de centrifugação. **F.** Aspiração do material infranadante em seringas 10 cc e separação do tecido adiposo sobrenadante utilizado como veículo e para preenchimento cavitário.



Figura 2: Processo de Implante das MSCs e curativo. **A.** Desbridamento hidrocirúrgico. **B.** Injeção do infranadante rico em MSCs. **C.** Cobertura da lesão com tecido adiposo e malha não aderente estéril de petrolato. **D.** Curativo com pressão negativa.

RESULTADOS

Até o presente momento, os pacientes selecionados continuam em acompanhamento. Ao longo dos oito meses de observação até a produção deste artigo, nenhum paciente foi submetido à amputação maior do membro inferior, obtendo êxito em 100% do desfecho primário, resultado esse expressivo se considerado que a literatura atual revela uma taxa global média de 25% de amputação para o mesmo grupo [10].

Dos indivíduos acompanhados, cinco apresentaram fechamento da lesão, ou seja, 71% obtiveram fechamento completo, seja por segunda intenção, seja por enxerto de pele total após granulação e preenchimento da cavidade. Os demais pacientes evoluíram de uma úlcera profunda e extensa grau 3 Wifl para uma lesão superficial, granulada e com epitelização iminente grau 1 Wifl, cabe ressaltar que estes ainda estão em seguimento ambulatorial.

Embora não tenha sido avaliado como desfecho nesse artigo, observou-se uma resposta inicial à terapia já na primeira troca de curativo, em sete dias, com início da

“Dentre as complicações menores observamos equimose em sítio de coleta em dois pacientes (28%), ambos em região inferior de abdome. Não foi observado seroma ou irregularidades visíveis.”

cicatrização, surgimento de tecido de granulação, sangramento do leito da ferida e presença de pontos de angiogênese. Não houve caso de recidiva após fechamento.

É importante ressaltar que nenhuma complicação maior como morte e IAM foi observada. Dentre as complicações menores observamos equimose em sítio de coleta em dois pacientes (28%), ambos em região inferior de abdome. Não foi observado seroma ou irregularidades visíveis.



Figura 3: Caso 1: Paciente feminina, 58 anos, hipertensa e diabética. Lesão espontânea extensa em calcâneo direito, submetida a revascularização com angioplastia com balão do segmento infrapatelar e desbridamento cirúrgico. **A.** Após 15 dias da revascularização e desbridamento. **B.** Após 15 dias do transplante de células-tronco. **C.** Após 60 dias do transplante de células-tronco.



Figura 4: Caso 2: Paciente masculino, 61 anos, hipertenso e diabético. Mal perfurante plantar infectado com lesão extensa em pé direito, submetido à revascularização com implante de stent mimético em artéria poplítea suprapatelar, angioplastia com balão do segmento infrapatelar e desbridamento cirúrgico. **A-B.** Após 15 dias da revascularização e desbridamento. **C.** Após 60 dias do transplante de células-tronco.



Figura 5: Caso 3: Paciente masculino, 77 anos, hipertenso, diabético e tabagista. Oclusão arterial aguda proveniente de outro estado, submetido à trombólise, revascularização com implante de stent em artéria femoral superficial e amputação transtársica. **A.** Após 15 dias da revascularização e amputação. **B.** Após 30 dias do transplante de células-tronco. **C.** Após 60 dias do transplante de células-tronco.

DISCUSSÃO

Este estudo avalia a eficácia do tratamento adjuvante com transplante autólogo de MSCs, a partir da redução do risco de amputação maior em membros inferiores nos pacientes com úlceras vasculares crônicas.

Quando o material do estroma vascular é transplantado, permite-se que as células remanescentes da área lesada se comuniquem, através da matriz extracelular, e obriquem que as células mesenquimais comecem a produzir moléculas específicas.

Entende-se que os efeitos benéficos das MSCs na regeneração tecidual provenham de sua atividade parácrina [11]. MSCs podem secretar grandes quantidades de fatores angiogênicos, como VEGF, fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGFs) e fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) [12].

Além disso, a partir do processo de bio-sinalização, MSCs também são capazes de recrutar pericitos. Esse é um momento indispensável na maturação dos vasos sanguíneos [13]. Os pericitos desempenham importante papel na manutenção da integridade vascular.

O transplante autólogo de células mesenquimais, a partir da secreção em grande quantidade de fatores angiogênicos por essas células, induz as células endoteliais ao processo de migração, de mitose e de maturação para a neoangiogênese, o que confere o suporte sanguíneo essencial para um reparo tecidual efetivo.

“É importante ressaltar que o procedimento utilizado como técnica de coleta neste estudo visa preservar o estroma vascular para que se possa realizar um enxerto celular composto ou um transplante da parte estromal do tecido adiposo, com a vantagem de poder-se utilizar o adipócito como veículo.”

É importante ressaltar que o procedimento utilizado como técnica de coleta neste estudo visa preservar o estroma vascular para que se possa realizar um enxerto celular composto ou um transplante da parte estromal do tecido adiposo, com a vantagem de poder-se utilizar o adipócito como veículo. O SVF possui todos os elementos na quantidade necessária para regenerar os tecidos e cumpre integralmente com os requisitos da Sociedade Internacional de Terapia Celular (ISCT) para que, a partir da caracterização imunofenotípica, possa-se considerar suas células-tronco como verdadeiras MSCs [14].

Ao estimular o tecido com laser 1210 nm, realizou-se fotostimulação na enzima colagenase endógena que está presente no tecido conectivo em estado quiescente, sendo capaz de ativá-la, fazendo-a perder sua propriedade de adesão. Tal processo permite a liberação de todos os elementos regenerativos do SVF e a preservação dos adipócitos, sem necessidade de utilização do método enzimático com colagenase. Além disso, conforme exposto neste artigo, o efeito biomodulador residual da fotostimulação promove também angiogênese e redução da dor, ao induzir produção e liberação de EVGF e estimular a liberação de opioides endógenos, respectivamente.

Essa técnica baseia-se na propriedade fotoquímica da luz, a mesma que ocorre no processo de fotossíntese nas plantas, na qual a energia luminosa (fótons) é transformada em energia química estável, sem a presença do efeito fototérmico.

Ao se optar pelo processo de “minimal-grade manipulation” do lipoaspirado – que consiste na prática de decantação, de filtração, de centrifugação e/ou de digestão enzimática no tecido colhido, tratado e reimplantado durante a mesma sessão cirúrgica e dentro da mesma sala operatória –, além de eliminar a necessidade de um laboratório sofisticado, é possível realizar o transplante de todos os elementos do coquetel regenerativo provenientes do estroma vascular. É sabido que o transplante de todos esses componentes em conjunto mostrou-se benéficamente superior na regeneração celular ao transplante celular isolado proveniente do processo em laboratório de “high-grade manipulation” – que consiste na caracterização, na expansão, no cultivo e em todas as outras

técnicas laboratoriais complementares utilizadas rotineiramente para manipulação celular num laboratório especializado [15].

Outro fator já observado foi a atividade mitocondrial do material coletado que duplica nas primeiras 24h. Isso representa um enxerto vivo e não quiescente com propriedade de interação e estimulação a partir da liberação de exossomos que sabidamente apresentam o papel de comunicação intercelular por meio do microRNA, condição indispensável para o ambiente reparador [16].

Portanto, levando em consideração que diabetes e aterosclerose contribuem para a fisiopatologia de cronificação das feridas; que a presença de isquemia associada prejudica a atividade de regeneração tecidual, motivo este que se nota pela menor probabilidade e o maior período de cicatrização, além do maior risco de recorrência e amputações [17]; e que o uso de MSCs é uma estratégia promissora para promover a angiogênese,

defende-se aqui que essa terapia, pela técnica descrita, apresenta potencial para se tornar padrão-ouro no tratamento de lesões vasculares crônicas e complexas, uma vez que cumpre com todas as características ideais dentro da terapia celular: colheita fácil e segura via sistema fechado; transplante autólogo na mesma sessão cirúrgica; resultados previsíveis e reprodutíveis; mínima manipulação [18]. Dessa forma, este artigo auxilia a literatura da área a ampliar seus dados sobre a técnica, além de difundir-la no campo médico.

CONCLUSÃO

Tendo em vista os bons resultados obtidos pelo nosso grupo e o embasamento científico do tratamento utilizado, acreditamos que o transplante autólogo de MSCs é uma promessa clínica para o tratamento de lesões vasculares complexas. No entanto, novas pesquisas clínicas com maior número de pacientes e maior duração de acompanhamento são necessárias para melhor compreensão e validação do método terapêutico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Frykberg RG, Banks J. Challenges in the Treatment of Chronic Wounds. *Adv Wound Care (New Rochelle)*. 2015;4(9):560-582
2. Coalson E, Bishop E, Liu W, et al. Stem cell therapy for chronic skin wounds in the era of personalized medicine: From bench to bedside. *Genes Dis*. 2019;6(4):342-358.
3. Ramsey SD, Newton K, Blough D, et al. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. *Diabetes Care* 1999; 22:382.
4. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. *N Engl J Med* 2017; 376:2367.
5. Walsh JW, Hoffstad OJ, Sullivan MO, Margolis DJ. Association of diabetic foot ulcer and death in a population-based cohort from the United Kingdom. *Diabet Med* 2016; 33:1493.
6. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. *Science* 1999; 284:143-147.
7. Kern S, Eichler H, Stoeve J, Kluter H, Bieback K: Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue. *Stem Cells*. 2006, 24: 1294-1301. 10.1634/stemcells.2005-0342.
8. Mills JL Sr, Conte MS, Armstrong DG, et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIFI). *J Vasc Surg*. 2014;59(1):220-34.e342.
9. Centurion P, Noriega A. Fat preserving by laser 1210-nm. *J Cosmet Laser Ther*. 2013;15(1):2-12.
10. Cerqueira LO, Duarte Júnior EG, Barros ALS, et al. Classificação WIFI: o novo sistema de classificação da Society for Vascular Sur-

gery para membros inferiores ameaçados, uma revisão de literatura. *J Vasc Bras*. 2020;19:e20190070.

11. Uccelli A., Moretta, L. & Pistoia, V. Mesenchymal stem cells in health and disease. *Nat. Rev. Immunol*. 8(9), 726-736 (2008).
12. Amable, P. R., Teixeira, M. V., Carias, R. B., Granjeiro, J. M. & Borjevic, R. Protein synthesis and secretion in human mesenchymal cells derived from bone marrow, adipose tissue and Wharton's jelly. *Stem Cell Res. Ter*. 5(2), 53 (2014).
13. Bergers, G. & Song, S. The role of pericytes in blood-vessel formation and maintenance. *Neuro Oncol*. 7(4), 452-464 (2005).
14. Tapia-Rojas S, Mayanga-Herrera A, Enciso-Gutiérrez J. Procedure for culture and identification of Stem Cells from Human li-poaspirated Research Purposes. *Peru Med Exp Salud Publica*. 2020;37(3):547-53.
15. Zocchi ML, Vindigni V, Pagani A, et al. Michele L. Zocchi, Vincenzo Vindigni & Andrea Regulatory, ethical, and technical considerations on regenerative technologies and adipose-derived mesenchymal stem cells. *Eur J of Plastic Surgery* (2019) 42:531-548
16. Centurión, P., Gamarra, R., Caballero, G. et al. Optimizing harvesting for facial lipografting with a new photochemical stimulation concept: One STEP technique™. *Eur J Plast Surg* 43, 733-742 (2020).
17. Armstrong DG, Cohen K, Courric S, Bharara M, Marston W. Diabetic foot ulcers and vascular insufficiency: our population has changed, but our methods have not. *J Diabetes Sci Technol*. 2011; 5:1591-1595.
18. Alexander RW. Biocellular Regenerative Medicine: Use of Adipose-Derived Stem/Stromal Cells and It's Native Bioactive Matrix. *Phys Med Rehabil Clin N Am*. 2016;27(4):871-891.



Síndrome de Paget-Schroetter: revisão sobre trombose primária de membros superiores

Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Valença - RJ (UNIFAA)

Autores: Suéllen Nogueira Jardim¹; Giovanna dos Santos Flora²; Aline da Silva Nogueira³; Príncia Christino de Abreu Carvalho⁴; Marcella Pereira da Silva⁵; Nelson dos Santos Neto⁶; Gabriel dos Santos⁷; Marco Antônio Mannarino Theodoro Ribeiro⁸.

1. Acadêmica do 9º Período de Medicina do Centro Universitário de Valença (UNIFAA), RJ;
2. Acadêmica do 9º Período de Medicina do Centro Universitário UNIFACIG, Manhuaçu, MG;
3. Acadêmica do 9º Período de Medicina do Centro Universitário de Valença (UNIFAA), RJ;
4. Acadêmica do 7º Período de Medicina da União Educacional do Vale do Aço (UNIVAÇO), Ipatinga, MG;
5. Acadêmica do 7º Período de Medicina da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Juiz de Fora, MG;
6. Professor e Cirurgião Vascular e Endovascular do Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Valença-RJ (UNIFAA), Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular;
7. R4 de Cirurgia Vascular do Hospital São João Batista de Volta Redonda - RJ;
8. Professor e Cirurgião Vascular e Endovascular do Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Valença-RJ (UNIFAA), Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

RESUMO

A Síndrome de Paget-Schroetter (SPS) é definida como trombozes primárias espontâneas nas veias profundas nos membros superiores e apresenta manifestações agudas, como edema e dor. É uma patologia rara, porém com desfechos

desfavoráveis se não tratada corretamente. O propósito do presente artigo é descrever tal condição e elucidar o diagnóstico e tratamento, além das principais complicações.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Paget-Schroetter (SPS), trombose, membro superior, diagnóstico e tratamento.

ABSTRACT

Paget-Schroetter syndrome (SPS) is defined as spontaneous primary thrombosis of the deep veins in the upper limbs and presents acute manifestations such as edema and pain. It is a rare pathology, but with unfavorable outcomes if not treated correctly. The purpose of this article is to describe such condition and elucidate the diagnosis and treatment, besides the main complications.

KEYWORDS: Paget-Schroetter syndrome (PSS), thrombosis, upper limb, diagnosis and treatment.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Paget-Schroetter (SPS) é caracterizada por trombozes primárias espontâneas nas veias profundas nos membros superiores. É comumente observada em adultos jovens que apresentam manifestações agudas nos membros superiores, como edemas e dores, principalmente após exercícios físicos intensos¹.

Também denominada de trombose venosa axilar-subclávia, trombose por esforço ou síndrome do desfiladeiro torácico venoso, a SPS é considerada uma patologia clínica rara dentro das trombozes venosas profundas que acometem membros superiores².

EPIDEMIOLOGIA

Por se tratar de uma patologia rara, a incidência anual corresponde em cerca de 1 por 100.000 pessoas, ademais refere-se a cerca de 4% das trombozes venosas. Os pacientes mais atingidos pela SPS são homens na terceira década de vida, sem comorbidades e que praticam algum tipo de atividade física que levam a movimentos repetitivos e intensos³.

A SPS constitui cerca de 30 a 40% das trombozes que ocorrem na veia subclávia de modo espontâneo e cerca de 10% das trombozes venosas profundas nos membros superiores. É relatado que essa incidência pode estar relacionada a fatores importantes, como o manejo de cateter venoso central, marcapassos, neoplasias locais e estados trombofílicos¹⁴.

Cerca de 60 a 80% dos pacientes possuem na história clínica o fato da movimentação excessiva das extremidades superiores. A SPS é mais comumente associada ao membro superior direito, devido ao fato da mão direita possuir maior dominância⁸.

ETIOLOGIA

A SPS está relacionada a interações anormais entre o sistema venoso e as estruturas anatômicas relacionadas à saída torácica. As estruturas que delimitam essa saída são a clavícula superiormente, primeira costela inferiormente, ligamento costoclavicular medialmente e o músculo escaleno anterior lateralmente. A veia axilar se torna a veia subclávia à medida que transpassa sobre a primeira costela e sob a clavícula, sendo necessário passar pela saída torácica para alcançar a veia jugular interna³.

Nesse contexto, com a abdução do membro superior, promove a compressão entre a veia subclávia e o ângulo da clavícula juntamente com a primeira costela, levando a danos crônicos no tecido endotelial venoso, inflamações e trombozes. Ademais, a hipertrofia dos músculos subclávio e escaleno anterior pode também levar à compressão crônica¹⁶.

PRIMÁRIA X SECUNDÁRIA

As SPS primárias são caracterizadas por se relacionarem ao esforço físico, sendo considerada de curso benigno. Já a secundária é típica em pacientes idosos com comorbidades associadas, uso de cateteres venosos centrais e presença de neoplasias torácicas, ou seja, a SPS secundária é consequente a fatores que possibilitam a estase venosa e a hipercoagulabilidade, tendo um prognóstico pior do que a primária⁷.

QUADRO CLÍNICO

Os pacientes que se apresentam com o quadro agudo de SPS apresentam-se com tórax superior e membros superiores com edema, sensação de peso, dor e sinais de congestão venosa, podendo em alguns casos surgir sinais de cianose^{3,4}. As veias superficiais podem se encontrar ingurgitadas e, em alguns momentos, as veias trombosadas podem ser palpadas na região axilar³. O quadro, em geral, ocorre 24 horas após o evento desencadeante que, em mais da metade dos casos, tem relação com atividades vigorosas ou história de exercício⁸.

Ocorre o predomínio de veias colaterais superficiais sobre o pescoço, braço acometido e parede torácica, sendo prevalente principalmente nas oclusões crônicas, se tornando um padrão venoso da doença. Essas vias de veias

colaterais, além de contribuírem com a drenagem venosa dos membros, são pontos diagnósticos essenciais para indicar a presença de uma obstrução, mesmo que não seja suficiente para evitar as manifestações e sintomas⁹.

Não comumente, a SPS pode ser manifestada clinicamente com sintomas inespecíficos semelhantes a uma tensão muscular, sendo relatado como um evento de início discreto após o esforço físico³.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da SPS é baseado na clínica, juntamente com a associação de exames de imagem. Inicialmente, a avaliação se baseia na ultrassonografia duplex, sendo considerada o padrão ouro na SPS, que revela trombos que ocluem parcialmente ou totalmente a veia axilar e/ou subclávia. A ultrassonografia duplex possui especificidade de 80 a 100% na SPS³.

Na avaliação da SPS pela ultrassonografia duplex, é possível analisar a presença de trombos na imagem como pontos ecolucentes, ademais, é aparente a ausência de fluxo e diminuição da compressibilidade. É notório que o trombo crônico demonstra-se mais ecogênico e fibrótico. A visualização das veias colaterais dilatadas também são evidentes na ultrassonografia⁹.

Outras opções de métodos diagnósticos são as venografias direcionada por cateter, por ressonância magnética (RM) ou por tomografia computadorizada (TC), que são utilizadas como meio diagnóstico e terapêutico. No entanto, com o passar dos anos, a venografia por cateter teve seu uso limitado por ser um procedimento invasivo e de alto custo, e as TC por ser um exame que expõe à radiação e à utilização do contraste⁵.

Alguns estudos afirmam que os níveis de dímero D plasmático podem estar elevados na SPS indicando o diagnóstico provável, porém ainda não foram divulgadas diretrizes e estudos com qualidade metodológica, logo, a sua especificidade varia em torno de 15 a 60%. O dímero D é evidenciado como um exame coadjuvante, não sendo indicado para a confirmação da SPS⁶.

As análises de hipercoagulabilidade na SPS não são recomendadas como rotina, mesmo por se tratar de uma patologia com fisiopatologia trombótica, exceto nos casos de tromboes com etiologia inexplicável ou histórico familiar

com presenças de alterações de coagulabilidade⁷. Inicia-se a investigação pela análise da protrombina, fator V Leiden, deficiências na antitrombina, proteína C e S³.

TRATAMENTO

Visto que o não tratamento tem como desfecho morbidade importante para os pacientes⁹, várias terapias são possíveis e devem ser implementadas. A anticoagulação foi um dos primeiros tratamentos investidos na SPS, porém possui resultados ruins quando aplicada de maneira isolada, como embolia pulmonar aguda. Apesar disso, se a trombose por esforço não for tratada, pode haver obstrução residual dos leitos venosos em extremidade superior e incapacidade permanente do membro⁸, o que indica a necessidade de implementação de terapias mais modernas ou em associação.

A trombólise direcionada por cateter tornou-se, então, o atendimento padrão para SPS causada por esforço agudo, salvo casos de contraindicações. Porém, o tempo de obstrução implica significativamente na taxa de sucesso do procedimento, visto que trombos mais recentes são desfeitos com maior facilidade¹⁰. Apesar do vasto uso, percebeu-se que grande parte dos pacientes tratados com trombólise desenvolviam defeitos venosos intrínsecos causados por cicatrizes das lesões persistentes¹¹, o que indica necessidade de descompressão cirúrgica para evitar recidivas e obter completa desobstrução venosa que, geralmente, é feita pela ressecção transaxilar da primeira costela e deve ser realizada logo após a terapia trombolítica⁸.

Atualmente, também utiliza-se como abordagem a incisão infraclavicular, que decorre da ressecção da primeira costela anterior, músculo subclávio e ligamento costoclavicular, com isso reduz a compressão extrínseca que levou ao evento trombótico. A veia axilar-subclávia está localizada anteriormente, o que justifica a abordagem pela incisão infraclavicular que fornece a reconstrução e ressecção completa da compressão extrínseca¹³.

Por fim, os cuidados pós-operatórios devem incluir anticoagulação contínua por, pelo menos, seis meses, com base no tratamento de trombose venosa profunda, além de exames e ultrassom com eco Doppler colorido durante o mesmo período. É importante realizar claras instruções para que o paciente retorne o mais breve possível se os mesmos sintomas se instalarem novamente^{8,12}.

COMPLICAÇÕES

As complicações da SPS são de importante conhecimento no âmbito clínico e cirúrgico, uma vez que com o diagnóstico precoce pode-se evitá-las. A principal complicação inclui a embolia pulmonar, ao contrário dos casos de trombose venosa profunda em membros inferiores, que apresentam menor incidência de embolia pulmonar. Outra complicação relatada são as síndromes pós-trombóticas, que são caracterizadas pela dor, inchaço e sensação de peso no membro acometido¹⁵.

CONCLUSÃO

Para obter resultados favoráveis, é necessário que haja diagnóstico e tratamento em curto período de tempo. Para isso, além da clínica bem definida, com dor, edema e congestão venosa em membro superior, associa-se a investigação a partir de exames complementares, como a ultrassonografia duplex ou venografia direcionada por

cateter, por RM ou TC, que também já são métodos terapêuticos, além dos exames laboratoriais.

No tratamento, então, há grande variação entre as modalidades, de acordo com o protocolo de cada hospital e cada cirurgia vascular. Em suma, incluem anticoagulação, trombólise e descompressão cirúrgica para que a resposta ao tratamento seja eficaz e a fim de evitar recorrência das trombozes. Ao fim do tratamento, é de suma importância realizar o uso contínuo de heparina e anticoagulante oral por, no mínimo, seis meses.

É válido ressaltar que apesar da eponímica Síndrome de Paget-Schroetter (SPS) ser frequentemente utilizada, trombose venosa profunda (TVP) de membro superior poderia ser uma denominação mais fiel, pois não refere precisamente à qual veia foi acometida. Ainda assim, por não haver unanimidade no assunto, ambas as denominações são consideradas corretas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fenando A, Mujer M, Rai MP, Alratroot A. Paget-Schroetter syndrome. Case Reports, 2018 [acesso em 27 de maio de 2020]. Disponível em: <https://casereports.bmj.com/content/2018/bcr-2018-227754.short>.
2. El-Attrache A, Kephart E. Paget-Schroetter Syndrome: A Case Report of Diagnosis, Treatment, and Outcome in a Healthy 18-year-old Athletic Swimmer. The Physician and Sportsmedicine, 2020 [acesso em 27 de maio de 2020]. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00913847.2019.1711236?scroll=top&needAccess=true>.
3. Hangge P, Rotellini-Coltvet L, Deipolyi AR, Albadawi H, Oklu R. Paget-Schroetter syndrome: treatment of venous thrombosis and outcomes. Cardiovascular diagnosis and therapy, 2017 [acesso em: 27 de maio de 2020]; 7(Suppl 3): [S285]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5778512/>.
4. DeLisa LC, Hensley CP, Jackson S. Diagnosis of Paget-Schroetter syndrome/primary effort thrombosis in a recreational weight lifter. Physical therapy, 2017 [acesso em: 27 de maio de 2020]; 97(1): [13-19]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27587803/>.
5. Flora H, Nascimento NG, Silva J, Mol EOCP. RELATO DE CASO: TRAUMA RELACIONADO A TROMBOSE VENOSA PROFUNDA DE MEMBRO SUPERIOR. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, 2018 [acesso em 27 de maio de 2020]; (3). Disponível em: <http://www.pensaracademico.facig.edu.br/index.php/seminariocientifico/article/view/489/414>.
6. Kraaijpoel N, van Es N, Porreca E, Büller HR, Di Nisio M. The diagnostic management of upper extremity deep vein thrombosis: a review of the literature. Thrombosis research, 2017 [acesso em: 27 de maio de 2020]; 156: [54-59]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28586697/>.
7. Czihal M, Hoffmann U. Upper extremity deep venous thrombosis. Vascular Medicine, 2011 [acesso em: 27 de maio de 2020]; 16(3): [191-202]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21343260/>.
8. Illig KA, Doyle AJ. A comprehensive review of Paget-Schroetter syndrome. Journal of vascular surgery, 2010 [acesso em 27 de maio de 2020]; 51(6): [1538-1547]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074152140902518X>.
9. Hughes ES. Venous obstruction in the upper extremity (Paget-Schroetter's syndrome) Int Abst Surg, 88 (1949), pp. 89 – 127. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18108679/?from_term=HUGHES+ES&from_cauthor_id=18108679&from_pos=1
10. Beygui RE, Olcott 4th C, Dalman RL. Subclavian vein thrombosis: Outcome analysis based on etiology and modality of treatment. Ann Vasc Surg, 11 (1997), pp. 247 – 255. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S08905096060606584>
11. JE Molina. Need for emergency treatment in subclavian vein effort thrombosis. J Am Coll Surg, 181 (1995), pp. 414 – 42. <https://europepmc.org/article/med/7582208>
12. Silva W. Trombose venosa dos membros superiores. J. vasc. bras. v.4 n.4 Porto Alegre 2005. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-54492005000400013&lng=pt&tlng=pt
13. Samoila G, Twine CP, Williams, IM. The infraclavicular approach for Paget-Schroetter syndrome. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 2018 [acesso em 16 de junho de 2020]; 100(2): 83-91. Disponível em: <https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/full/10.1308/rcsann.2017.0154>.
14. Davis R, Reed E, Kraus C. Arm Pain and Swelling in a College Swimmer: A Case of Paget-Schroetter Syndrome. The Journal of the American Osteopathic Association, 2020 [acesso em 16 de junho de 2020]; 120(2): 119. Disponível em: <https://jaaa.org/article.aspx?articleid=2759116>.
15. Higuchi R, Miyawaki M, Yasuga Y, Tomobuchi A, Shigyo H, Nakatani K, Tagami N. Paget-Schroetter syndrome accompanied by pulmonary thromboembolism: A case report. Journal of cardiology cases, 2019 [acesso em 16 de junho de 2020]; 19(3): 93-96. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878540918301105>.
16. Molina JE. Subclavian Vein Thrombosis Paget-Schroetter Syndrome. In Cardiothoracic Surgical Procedures and Techniques, 2018 [acesso em 16 de junho de 2020]; 117-126. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75892-3_24.



Tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal com colo extremamente angulado

Autores: Marcelo Nascimento Azevedo¹ e Liz Silva Gonçalves²

1. Cirurgião vascular e professor auxiliar de cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé (UFRJ - Macaé)

2. Graduanda em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé (UFRJ - Macaé)

O estudo foi realizado no Hospital da Irmandade de São João Batista de Macaé.

RESUMO

O aneurisma de aorta abdominal complexo é um desafio para o cirurgião vascular. O tratamento endovascular ganha interesse nesse contexto pela sua baixa letalidade precoce e pelo perfil dos doentes acometidos, geralmente idosos e com outras comorbidades.

Dentro dessa escolha de tratamento, é necessário selecionar os pacientes adequados para o sucesso do procedimento. Algumas características anatômicas tornam o procedimento mais desafiador e, algumas vezes, até contraindicado. A anatomia do colo proximal é a principal característica necessária para uma boa adaptação da endoprótese e para evitar o temido endoleak proximal.

Nesse relato, o aneurisma em questão possui um colo proximal extremamente angulado, com noventa graus. A endoprótese escolhida possui boa flexibilidade e adaptabilidade a essa anatomia hostil, sendo recomendada para o caso relatado.

PALAVRAS-CHAVE: aneurisma da aorta abdominal muito angulado; procedimentos endovasculares; próteses e implantes.

ABSTRACT

Complex abdominal aortic aneurysm is considered a challenge for vascular surgery. Endovascular treatment gains interest in this context due to its low early lethality and the profile of affected patients, generally elderly with other comorbidities. Careful patient selection is required for successful procedure outcome under this treatment choice. Some anatomical features make the procedure more challenging and sometimes contraindicated. The proximal aortic neck anatomy is the key factor required for proper endograft adaptability as well as avoiding the feared proximal endoleak. The aneurysm reported has severely angled aortic neck with ninety degrees. The chosen endovascular stent graft was recommended for this presented case, given its good flexibility and conformability to better match this hostile anatomy.

KEY WORDS: aortic aneurysm, abdominal severely angled; endovascular procedures; prostheses and implants.

INTRODUÇÃO

O diagnóstico e a abordagem dos aneurismas de aorta abdominal (AAA) estão intimamente relacionados aos avanços técnicos da cirurgia vascular e das endopróteses, trazendo novas possibilidades de tratamento até mesmo em contextos nos quais a intervenção seria anteriormente contraindicada¹.

Entre os fatores de risco mais significativos para o desenvolvimento de AAA, encontramos o tabagismo, o sexo masculino, a idade avançada e a história familiar. Já os fatores de risco de menor impacto incluem história prévia de aneurisma, hipertensão, hipercolesterolemia

e doença arterial^{1,2}. Pelos fatores de risco comuns a outras tantas doenças de alta prevalência no nosso meio, são, frequentemente, considerados pacientes de risco cirúrgico elevado.

No momento do diagnóstico dos AAA, a maioria dos pacientes encontra-se assintomática. A indicação de intervenção é orientada de acordo com o risco de ruptura, as comorbidades do paciente, seu risco cirúrgico e expectativa de vida².

Com um diâmetro máximo do AAA fusiforme superior a 54 mm, está indicada conduta cirúrgica em pacientes com risco cirúrgico aceitável. A correção endovascular eletiva neste contexto proporciona uma diminuição significativa de roturas de aneurisma e, consequentemente, da mortalidade, com desfechos mais favoráveis que a cirurgia aberta².

Características anatômicas favoráveis do colo proximal estão intimamente relacionadas a melhores desfechos do reparo endovascular, com menores complicações perioperatórias, menor incidência de *endoleak* tipo I precoce e menor necessidade de extensão proximal¹. Os aneurismas hostis são, portanto, considerados um grande desafio para o cirurgião vascular.

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente WMP, 81 anos, masculino, hipertenso, assintomático, realizou ultrassom de abdome total que evidenciou a presença de AAA infrarrenal. Foi realizada angiotomografia de aorta abdominal confirmando a presença do aneurisma, com maior diâmetro transversal de 58 mm e colo proximal com ângulo de noventa graus (Figuras I, II e III).

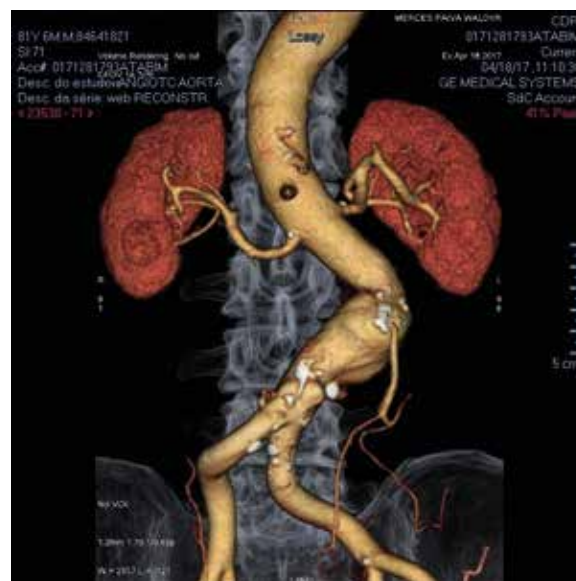


Figura I: Angiotomografias toracoabdominais pré-operatórias

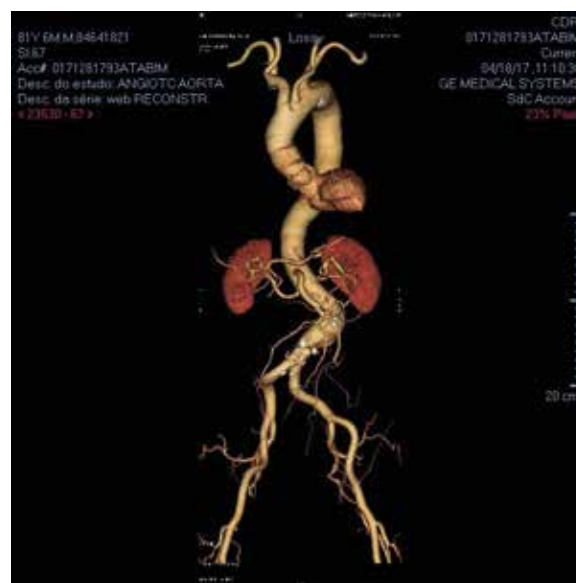


Figura II: Angiotomografias toracoabdominais pré-operatórias



Figura III: Angiotomografias toracoabdominais pré-operatórias

O aneurisma apresentou medidas de colo proximal de 25 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, diâmetro máximo de 58 mm por 95 mm de comprimento, ilíaca direita com 13 mm de diâmetro por 90 mm de comprimento e ilíaca esquerda com 13 mm de diâmetro por 91 mm de comprimento. A medida do comprimento do colo foi obtida a partir da borda interna do ângulo, sendo menor que a medida central da aorta.

Escolhemos a endoprótese Aorfix, de medidas 31 - 96 mm de corpo principal, ilíaca direita com 16 - 80 mm e ilíaca esquerda com 16 - 81 mm. Utilizamos um diâmetro de endoprótese com *oversize* de 20% no colo proximal.

O procedimento foi realizado em centro cirúrgico utilizando arco em C, Philips BV Pulsera. A escolha foi orientada pelo risco de conversão da cirurgia endovascular para a convencional. Após anestesia peridural com sedação, foram realizadas incisões transversas acima das pregas inguinais, possibilitando acesso à artéria femoral comum bilateralmente. O corpo principal da prótese foi introduzido pela artéria femoral direita e a extensão, pela artéria femoral esquerda.

Como complicação, foi evidenciado *endoleak* proximal, corrigido com uma extensão proximal (Figura IV). Utilizamos total de 150 ml de contraste iodado e 1 ml de heparina endovenosa após dissecação de femorais.

“O aneurisma apresentou medidas de colo proximal de 25 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, diâmetro máximo de 58 mm por 95 mm de comprimento, ilíaca direita com 13 mm de diâmetro por 90 mm de comprimento e ilíaca esquerda com 13 mm de diâmetro por 91 mm de comprimento.”



Figura IV: Aortografia durante implante de endoprótese

O paciente evoluiu de forma satisfatória, estável hemodinamicamente, com boa função renal. Foi mantido em UTI por 24h e teve alta hospitalar no terceiro dia. Retornou para revisão após 7 dias, com nova revisão com 30 dias. Angiotomografia de controle revela boa adaptação da endoprótese, sem *endoleak* (Figura V).

DISCUSSÃO

A literatura elenca as seguintes características anatômicas para colo hostil: forma cônica com seu diâmetro maior sendo o distal, comprimento do colo menor que 15 mm, diâmetro do colo maior que 28 mm, ângulo do colo maior

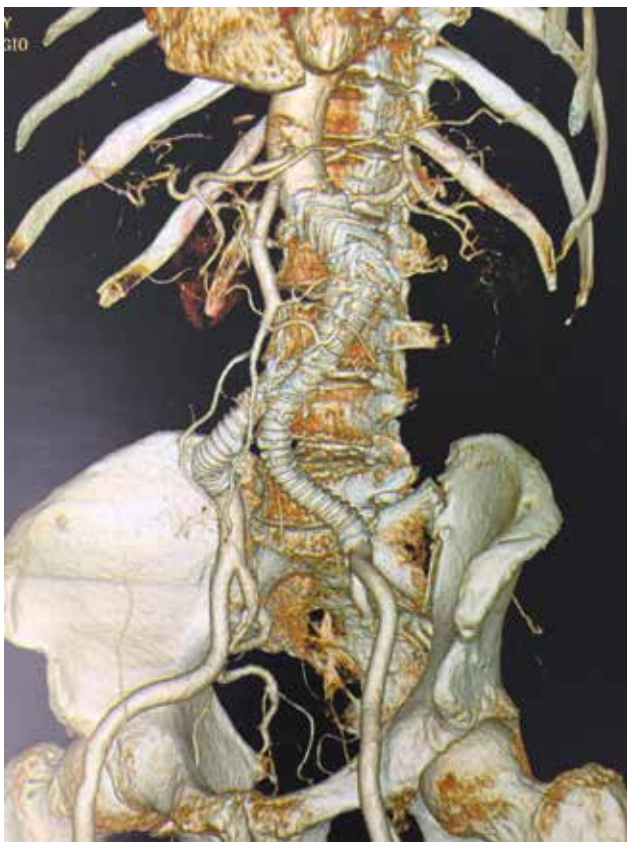


Figura V: Angiotomografia de controle pós-operatória

que 60 graus e presença de trombos ou calcificações em mais de 25% da circunferência do colo^{1,3}.

As imagens de angiotomografia processadas por sistemas de softwares são de grande valia na presença de colo proximal angulado. A borda interna da aorta, por exemplo, nos possibilita obter o comprimento funcional do colo, essencial para o planejamento cirúrgico¹.

O AAA do caso relatado possui um colo extremamente angulado, de 90 graus, exigindo maior cautela no estudo de imagem, na escolha da endoprótese e no ato cirúrgico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aun R, Neto BM, Neto FTS. Aneurismas da aorta abdominal. In: Belczak SQ et al., 1 ed. Cirurgia endovascular e angiorradiologia. Rio de Janeiro: Rubio; 2016. p. 304-317.
2. Chaikof E et al. The Society for Vascular Surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2018; 67: 2-77.

Como o tratamento endovascular se tornou cada vez mais difundido e é a primeira escolha dos cirurgiões, as endopróteses evoluíram e hoje são fabricadas com colos bem mais largos, de até 30 mm, ancoramento suprarenal, que possibilita tratamento de colo com comprimento de 10 mm e também com alta maleabilidade³. A fixação suprarenal é preferida quando as particularidades anatômicas do colo proximal da aorta são desfavoráveis^{1,2}. Essas adaptações foram essenciais para evitar uma fixação inadequada no colo proximal e, consequentemente, o insucesso do procedimento.

As endopróteses convencionais possuem certo grau de rigidez, tornando-as inadequadas a se adaptarem à angulação do colo, formando goteiras entre o dispositivo e o colo.

As particularidades da endoprótese escolhida são suas estruturas circular e helicoidal, que conferem flexibilidade, e sistema de fixação suprarenal em formato de “boca de peixe” ou “duplo vale”, com as artérias renais na parte inferior do “vale”⁴.

Essas especificações são especialmente importantes devido ao risco de *endoleak* proximal (tipo IA), o mais grave e temido, particularmente em um colo muito angulado.

O *endoleak* tipo IA é caracterizado por um sangramento persistente de alta pressão no saco aneurismático no local de inserção proximal aórtica e ocorre em 6% dos procedimentos. Se identificado no momento da intervenção, é preferível repará-lo antes de concluir o ato cirúrgico, pelo risco de ruptura associado², como realizado no relato descrito.

Neste estudo de caso, o sistema de endoprótese Aorfix foi eficaz e apresentou resultado satisfatório no tratamento de aneurisma complexo com ângulo de colo proximal máximo para a referida prótese.

3. Ristow AV, Pedron C & Vescovi A. Aneurismas da aorta abdominal – tratamento pela técnica endovascular. In: Brito CJ, Murilo R & Loureiro E, 4 ed. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular – Angiologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2020. p. 1114-1116.
4. Lombard medical [site na Internet]. Aorfix: Endovascular Stent Graft. [atualizado 2015; citado 2020 ago 08]. <http://www.lombard-medical.com/products/aorfix>.

ELUVIA™

Drug-Eluting Vascular Stent System

NOW
FDA
APPROVED

NOW
ANVISA
APPROVED



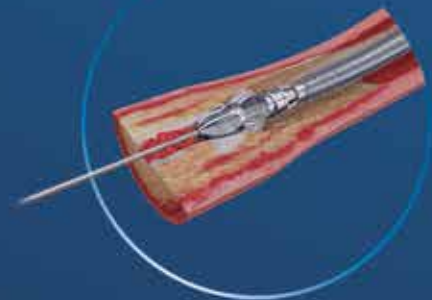
ANGIOJET™

Thrombectomy System



JETSTREAM™

Atherectomy System



OPTICROSS™

Intravascular Ultrasound

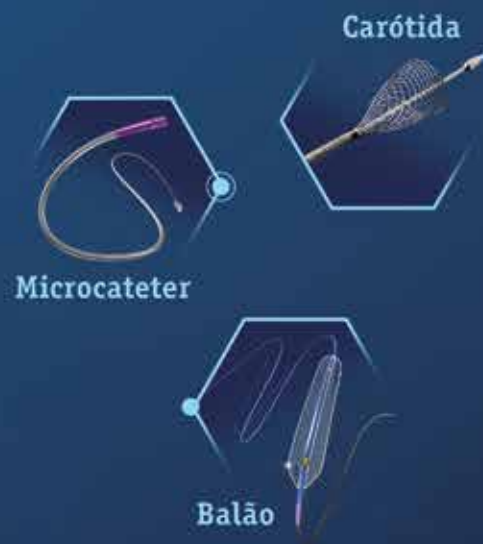
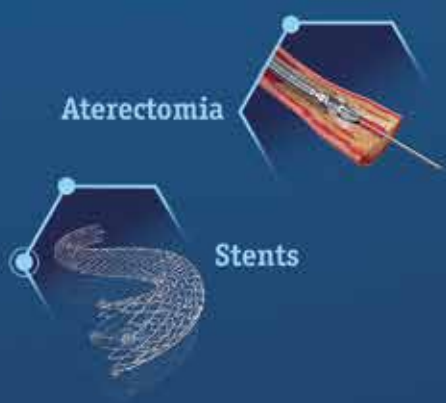
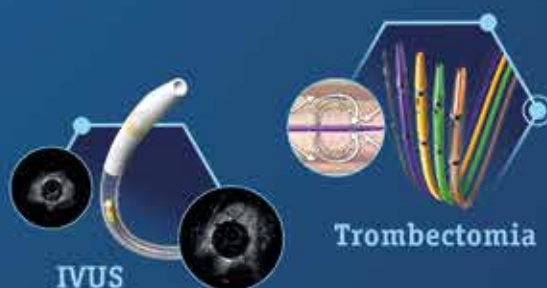


(21) 3598-5219
adm@rmedica.com.br



Soluções Completas para Intervenção Vascular Periférica

Artéria — Oncologia & Embolização — Veia



**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Boston Scientific Corp. 2015

©2015 Boston Scientific Corporation. All rights reserved. Boston Scientific is a registered trademark of Boston Scientific Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. Boston Scientific is not responsible for the use of any of the products or services described herein. Please consult your physician for more information. Boston Scientific is not responsible for the use of any of the products or services described herein.

Esforço da SBACV-RJ em realizar eventos virtuais aglutina especialistas



Dr. Marcos Arêas Marques,
Diretor Científico da SBACV-RJ

A pandemia de Covid-19 mudou completamente hábitos, costumes e o modo de nos relacionarmos. De uma hora para outra, tivemos que lidar com o distanciamento social e nos adaptar ao mundo virtual. A nova realidade tinha tudo para ser impessoal e superficial ao nos conectarmos por meio de telas. Além disso, parecia impossível reunir um número considerável de médicos para debater um caso clínico, que dirá fazer uma reunião ou evento científico. Certo? Não, errado. O esforço da SBACV-RJ em realizar suas reuniões científicas e as edições 2020 e 2021 do Encontro Carioca nas versões virtuais aglutinou os especialistas, não somente do Rio de Janeiro, mas de todas as regiões do país. O sucesso de público e o alto nível dos debates on-line surpreenderam a diretoria da Sociedade e só mostraram que o trabalho desenvolvido estava no caminho certo.

- A possibilidade de manter as nossas reuniões e o Encontro do Rio de Janeiro de forma virtual foi um alento, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19, uma vez que, através da tecnologia digital, possibilitamos aos sócios de nossa Regional o acesso às atualizações de diversos temas de interesse de nossas especialidades em todos os eventos científicos. Além disso, por ser virtual, tivemos a possibilidade de uma maior abrangência nacional, ampliando o alcance dos

debates e aulas para diversos sócios de outras regionais do Brasil. Ousaria a dizer que, do ponto de vista científico estrito, não houve perdas para os nossos sócios – avaliou Dr. Marcos Arêas Marques, Diretor Científico da SBACV-RJ.

REUNIÕES CIENTÍFICAS E SIMPÓSIO

Já na primeira reunião científica on-line, realizada em abril de 2020, a iniciativa obteve grande sucesso e chegou a ter a participação de cerca de 200 especialistas. Até hoje, o número de participantes se mantém entre 150 e 200 angiologistas e cirurgiões vasculares de todo o Brasil, inclusive de presidentes e diretores da SBACV Nacional e de várias regionais.

Em dezembro passado, também foi realizada a versão virtual do III Simpósio de Segurança do Paciente em Cirurgia Vascular, que contou com a participação de dois palestrantes internacionais: os especialistas espanhóis Carlos Aibar Remon e Jesus Maria Aranaz Andres.

“Já na primeira reunião científica on-line, realizada em abril de 2020, a iniciativa obteve grande sucesso e chegou a ter a participação de cerca de 200 especialistas.”

ENCONTRO CARIOCA

Com 1.400 inscritos e 510 participantes simultaneamente, a primeira edição virtual do Encontro Carioca de Angiologia e de Cirurgia Vascular aconteceu em setembro de 2020. O evento foi marcado por uma programação de grande relevância científica, com a participação da “nata” das duas especialidades no Brasil. O evento ainda teve convidados internacionais da Suécia e dos Estados Unidos.

Em março desse ano, aconteceu a segunda edição virtual do Encontro Carioca. Foram 1.205 inscritos no evento, com uma média de 600 acessos/dia e a participação on-line de 165 pessoas/sessão, sem contar os que assistiram à programação em outros momentos. Foram realizadas sete mesas-redondas de altíssimo nível científico, com patamar de congresso mundial. Pela primeira vez, em 35 anos de evento, aconteceu a transmissão de um caso cirúrgico ao vivo. O Encontro teve convidados estrangeiros de Portugal, Estados Unidos, Suécia, França, Rússia e Espanha, além de fazer uma sessão conjunta com o Fórum Venoso Latino-Americano.

O RIO DE BRAÇOS ABERTOS CONVIDA

Para Dr. Marcos Arêas, boa parte desse sucesso dos eventos científicos virtuais foi a possibilidade de uma maior integração do ponto de vista nacional. Com o modelo digital virtual, o Presidente João Sahagoff e a Diretoria Científica trabalharam rapidamente para trazer colegas de notório saber em diversos temas, para participar como palestrantes, moderadores e debatedores das reuniões regulares e extraordinárias. Além disso, através de e-mails e redes sociais, foi possível convidar sócios de todas as regionais do Brasil a participar de forma regular.

“Com 1.400 inscritos e 510 participantes simultaneamente, a primeira edição virtual do Encontro Carioca de Angiologia e de Cirurgia Vascular aconteceu em setembro de 2020.”

- Cabe aqui ressaltar a excelente iniciativa do nosso presidente de criar o modelo de reunião científica chamada: “O Rio de braços abertos convida”, no qual os presidentes e diretores científicos de outras regionais do país são formalmente convidados a ajudar na elaboração e escolha dos temas e palestrantes de nossas reuniões científicas, em um modelo democrático, participativo e de grande alcance e sucesso - enfatizou.

REUNIÕES FORA DE SEDE PRESENCIAIS JÁ ESTÃO AGENDADAS

Dr. Marcos Arêas ressaltou ainda que, por mais que as tecnologias virtuais tenham atenuado a falta de convívio, com certeza, todos os sócios estão sentindo falta do convívio pessoal.

- Esse ano, após consulta às autoridades competentes, finalmente teremos a chance de confraternizarmos de corpo presente em reuniões fora de sede. A primeira, ansiosamente esperada por todos, ocorrerá em Armação dos Búzios no final de setembro, e a segunda em Penedo no início de novembro. Desde já, convido todos sócios a participar desse tão esperado retorno - afirmou.



ROL DE PROCEDIMENTOS

DISPONÍVEL

O Rol de
Procedimentos é um
material fundamental
no dia a dia do
angiologista e do
cirurgião vascular.

**A versão atualizada
está disponível em
nosso portal.**



ACESSE AGORA MESMO E CONFIRA!
WWW.SBACVRJ.COM.BR

Mudança beneficia médicos na reforma tributária



Deputado Dr. Luizinho (PP/RJ)

O relator do projeto de lei que muda as regras do Imposto de Renda (IR), deputado Celso Sabino (PSDB-PA), fez uma mudança na proposta que beneficia médicos, advogados e profissionais liberais. O deputado incluiu no seu parecer que empresas que pagam IR pelo regime de lucro presumido, e com faturamento até R\$ 4,8 milhões, terão isenção total de lucros e dividendos. O projeto foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados e, agora, segue para votação no Senado.

De acordo com o deputado Luiz Antonio Teixeira Jr (PP/RJ), conhecido como Dr. Luizinho e membro da Frente Parlamentar da Medicina (FPMed), a reforma tributária traria

um grande impacto financeiro para a classe médica e profissionais liberais constituídos em pessoas jurídicas.

- Quase todo médico, que tivesse uma distribuição de lucro ou dividendo acima de R\$ 200 mil mensais, seria taxado em 20% deste valor. Com a nossa atuação, o relator do projeto, deputado Celso Sabino, retirou qualquer taxa sobre lucros e dividendos no simples nacional ou no sistema de lucro presumido. Não haverá lucro ou dividendo taxado independente do valor distribuído, quando a empresa faturar até R\$ 4 milhões e 800 mil por ano - ressaltou.

Além disso, continuou Dr. Luizinho, essas empresas terão redução da alíquota do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Esta conquista atende a quase toda totalidade dos médicos constituídos em pessoas jurídicas no país.

- Esse foi um trabalho nosso em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Frente Parlamentar da Medicina e o relator da reforma tributária para transformar algo que era ruim para a classe médica em uma conquista - enfatizou.

Conduzindo você e seu negócio a soluções de sucesso

condux

contabilidade - consultoria fiscal e tributária
departamento pessoal - legalizações

Rua República do Líbano, 61 gr. 1102
Centro - Rio de Janeiro - RJ

www.condux.com.br condux@condux.com.br

Ajudamos você a entender as suas necessidades fiscais, oferecendo soluções que o levarão a atingir os seus objetivos.

Tel/Fax
(21) 3203-4348

**Alice Selles**

Diretora da Selles Comunicação

Sobre a importância de uma marca forte no marketing médico

Marca é um atributo muito valorizado quando se fala em produtos e serviços, mas que de uma forma ou de outra ainda não alcançou entre a maioria dos médicos a importância devida. Parte disso se deve ao desconhecimento do que de fato é uma marca. De acordo com Kotler, *"Marca é essencialmente a promessa da empresa de fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores"*. Repare que a definição proposta traz na palavra promessa um enorme contingente de características que sinaliza para o paciente o que esperar ao escolher um médico ou uma clínica.

Marcas são importantes para comunicar a "razão de ser" do serviço, para distingui-lo de seus concorrentes. Por isso, precisam ser criadas e cultivadas por todos os meios e formas de contato entre a clínica ou o médico e seus públicos. Isso significa que a "personalidade da marca" deve receber atenção no estabelecimento das estratégias de marketing e na implementação de todas as ações relacionadas ao atendimento e à comunicação.

"Marcas são importantes para comunicar a "razão de ser" do serviço, para distingui-lo de seus concorrentes."

No livro *"Descobrimo a essência dos serviços"* (pág. 214), Leonard Berry afirma que ao cuidar de uma marca, é preciso considerar quatro dimensões: a marca apresentada, a conscientização da marca, o significado da marca e o patrimônio da marca.

Marca apresentada: é a parte da marca controlada pelo médico. É aquilo que se apresenta na comunicação, nas instalações, na aparência das pessoas que prestam serviços. O nome, a logomarca, a apresentação visual e o conceito adotado nos materiais de divulgação são os principais elementos da marca apresentada, já que refletem aquilo que o serviço deseja que as pessoas saibam sobre ele e a forma como deseja ser visto. Quanto mais eficaz e consistente for a maneira como você apresenta sua marca, maior será a conscientização do público sobre ela. A marca apresentada e a propaganda boca a boca (ou seja, os comentários de outras pessoas que já utilizaram os serviços) são os pontos de referência para aqueles que nunca utilizaram seus serviços.

Consciência da marca: se refere ao nome que vem à mente quando um potencial paciente pensa (ou precisa) de um determinado serviço. A conscientização sobre a marca está diretamente relacionada com a marca apresentada, ou seja, os esforços do profissional para se apresentar de forma coerente com sua proposta de serviço para o mercado. Por isso, para que seu nome seja lembrado, além da propaganda, é preciso investir no relacionamento com formadores de opinião e estreitar laços com potenciais indicadores.

Para ter ideia de como a consciência da marca é importante, basta lembrar que vemos com frequência pessoas que nunca utilizaram um determinado serviço indicando-o, quando alguém pergunta sobre, por exemplo, o melhor hospital da cidade, é provável que cite o nome de um, mesmo que nunca tenha usado seus serviços. Essa indicação normalmente acontece pela fama positiva.

Repare que, por outro lado, se você sofrer algum desgaste em sua imagem (um incidente com um paciente, por exemplo), a consciência de formadores de opinião e potenciais usuários dos serviços sobre a marca será negativamente afetada.

Significado da marca: diz respeito às associações que o paciente faz ao pensar ou ouvir o seu nome. A principal diferença entre a conscientização da marca e o significado da marca está no fato de que a primeira dimensão se refere às *informações* que os potenciais pacientes recebem sobre você, enquanto a segunda se detém nas *experiências*, nos aspectos psicológicos do relacionamento entre o paciente e a marca.

Se você oferece serviços com esmerado zelo, se oferece atendimento diferenciado, seus pacientes guardarão uma ótima impressão, e ao ouvirem seu nome ou verem sua logomarca, farão boas associações (ou seja, a marca será associada à atenção, respeito ao cliente etc.). Também pode ocorrer o inverso: se a experiência tiver sido negativa, certamente isso será assunto de conversas nos grupos sociais nos quais o usuário dos serviços estiver inserido (presenciais ou virtuais).

“Para ter ideia de como a consciência da marca é importante, basta lembrar que vemos com frequência pessoas que nunca utilizaram um determinado serviço indicando-o, quando alguém pergunta sobre, por exemplo, o melhor hospital da cidade (...)”

Patrimônio da marca: é o resultado da combinação entre a consciência e o significado da marca. Ele pode ser positivo ou negativo. Quando o patrimônio é positivo, ele se transforma em uma vantagem competitiva importante. A consistência das experiências positivas dos clientes molda o patrimônio da marca, e interfere na sua tolerância quanto aos pequenos problemas que possam ocorrer durante o atendimento. A inconsistência mais comum nos serviços é o descumprimento de promessas quanto a prazos, por exemplo. Se a experiência total com o serviço for muito positiva, o paciente é capaz de desconsiderar essa inconsistência, mas se ela é somada a várias outras (como o caso da falta de preparo da equipe de atendimento), ela se torna fatal.

Como vimos, a construção do patrimônio da marca é um trabalho que passa por alguns aspectos que estão completamente sob o seu gerenciamento (como a marca apresentada e o conhecimento da marca), e outros, relacionados ao significado da marca, sobre o qual não se tem total controle, principalmente em serviços, já que o fator humano é extremamente decisivo, e não depende exclusivamente do treinamento da equipe, pois a disposição e receptividade (por que não dizer, o estado de espírito) do paciente são capazes de alterar completamente o atendimento oferecido, a experiência vivida.

O grande desafio vivenciado pelos serviços médicos é gerenciar o patrimônio de sua marca, conservando a imagem positiva e neutralizando e revertendo aquilo que é negativo.

A gestão da marca, para ser efetiva, passa por:

- 1. Definir o modelo de negócios:** que serviços serão oferecidos em sua clínica, para que público, em que local e como os pacientes terão acesso a ele;
- 2. Proposta de valor:** o que será oferecido como um diferencial de sua marca diante da concorrência;
- 3. Personas e posicionamento:** como sua marca será lembrada, que espaço deverá ocupar na mente de seu paciente e que paciente é esse;
- 4. Gestão de marketing:** considerando o seu mix, definido a partir de sua proposta de valor e de seu posicionamento;
- 5. Pontos de contato:** os meios que serão empregados para que o potencial paciente o conheça;
- 6. Entrega da experiência:** que resume o significado de sua marca para aqueles que já receberam seus serviços.

Leonard Berry afirma que as empresas de prestação de serviços com forte patrimônio de marca prestam aos seus clientes um serviço perceptivelmente melhor do que seus concorrentes. Com o passar do tempo, tornam-se "famosas" por sua excelência, e sua fama naturalmente passa a fazer uma parte importante de seu marketing. Berry cita

"O grande desafio vivenciado pelos serviços médicos é gerenciar o patrimônio de sua marca, conservando a imagem positiva e neutralizando e revertendo aquilo que é negativo."

três possíveis estratégias: ousadia, internalização da marca e ligação emocional.

De maneira muito rápida, podemos dizer que um paciente busca um serviço médico motivado por uma preocupação com sua saúde. Por isso, a resolutividade do atendimento médico é tão importante. O paciente deseja sair do consultório confiante de que o médico que o atendeu identificou seu problema e que está usando os melhores recursos disponíveis para resolvê-lo.

Mas será que é apenas isso? Será que o paciente sai satisfeito de uma consulta médica simplesmente quando o médico domina sua especialidade e, por isso, é capaz de identificar a patologia, ou pede "todos os exames"? Será que, ao escolher um médico, ele está em busca de um pouco mais?

É fato que os convênios médicos ampliaram o acesso dos pacientes aos especialistas, assim como a internet ampliou sua informação acerca de doenças, diagnósticos e tratamentos. É muito comum o paciente chegar ao consultório já tendo consultado o "Dr. Google" e, por isso

mesmo, com uma postura mais questionadora sobre a conduta terapêutica que é apresentada. É também comum o contato com um número bem maior de médicos, o que aumenta o nível de exigência sobre os serviços. O paciente de hoje compara, com muito mais subsídios, a atenção que recebe desde que liga para agendar a consulta até o momento em que está diante do médico, no consultório (e também o interesse que o profissional demonstra pelo caso após o atendimento), avalia as instalações e, de forma global, a experiência proporcionada pelo atendimento.

Administrar o relacionamento com o paciente faz com que sua clínica adquira diferencial competitivo e se destaque diante da concorrência, mas não é uma tarefa fácil.

Em meio a tantos outros serviços muito parecidos, quem usar um diferencial poderá ser mais bem reconhecido pelo paciente. A criação de um diferencial competitivo pode funcionar também como excelente ferramenta de marketing, uma vez que as pessoas tendem a comentar as atitudes das clínicas que se destacam em algum detalhe. São nesses pequenos detalhes que surge o boca a boca que promove sua clínica no mundo virtual.

Mas lembre-se: diferenciais competitivos somente têm valor quando os usuários do serviço percebem as vantagens que eles representam, e valor é algo bastante subjetivo. Ele compreende um conjunto de benefícios recebidos pelo paciente.

Por benefícios, podemos entender qualquer coisa que o paciente considere importante e que ele acredite estar recebendo como valor, como a confiabilidade, amabilidade e empatia, ou ainda a experiência de receber o serviço em um local bem organizado e agradável.

Para usufruir desses benefícios, o paciente arca com custos que vão além de uma quantia paga pelo atendimento, pois englobam o trabalho de escolher, agendar a consulta, esperar, fazer exames, marcar retorno, levando em consideração as ofertas da concorrência.

“Mas lembre-se:
diferenciais competitivos
somente têm valor quando
os usuários do serviço
percebem as vantagens
que eles representam,
e valor é algo bastante
subjetivo. Ele compreende
um conjunto de benefícios
recebidos pelo paciente.”

**Dr. Ivanésio Merlo**

Presidente da SBACV-RJ (2008/2009)

“Pato novo não dá mergulho fundo”

O XXXI Congresso da SBACV aconteceu em Recife de 8 a 12 de outubro de 1995. Lembro-me que o Centro de Convenções estava lotado para realização da Assembleia Geral e escolha da cidade sede para o XXXII Congresso Brasileiro, que seria em 1997. As duas cidades candidatas eram: Rio de Janeiro e Curitiba. O último congresso ocorrido na cidade do Rio tinha sido em agosto de 1981, e em Curitiba em outubro de 1987. O Dr. José Luís Camarinha do Nascimento Silva era o Presidente da Regional RJ e pretendente natural a presidente do referido congresso. Pelo Paraná, não recordo agora quem era o presidente da Regional, mas o Dr. José Fernando Macedo falava em nome do grupo e já tinha sido presidente do Congresso Brasileiro de 1987.

Na porta da Assembleia, nos reunimos em uma corrente de otimismo: José Luís, Márcio Arruda, Alberto Duque, Márcio e Sérgio Meirelles, Paulo Márcio, Rossi, Manoel Julio, entre tantos outros. Fizemos nossa apresentação e exposição de motivos da pretensão. O Rio de Janeiro já estava há mais tempo sem a realização desse evento. Por outro lado, a Regional já contabilizava boa experiência na realização dos Encontros Carioca, desde 1986, além do Congresso Pan-Americano, desde 1990. O Paraná também fez a sua apresentação e motivos da reivindicação de maneira bem organizada e profissional.

Depois vieram os apartes e comentários dos colegas que acompanhavam a assembleia a favor de uma ou de outra cidade. A coisa parecia bem equilibrada. Até que a Dra. Merisa Garrido, que gozava de enorme prestígio junto aos membros da SBACV, pediu a palavra. Ela tinha sido por duas vezes presidente da Regional RJ (1979-81 e 1983-85). Nessa hora, fez-se um silêncio sepulcral na Assembleia. Também, nesse momento, pensamos nós, vai levantar a bola do Rio de Janeiro. Que nada!

Na ocasião, o prefeito do Rio de Janeiro era Marcelo Alencar e o governador Leonel Brizola. As comunidades (favelas), no entorno da cidade, estavam a todo vapor, cresciam geometricamente com apoio dos governos. A violência crescia infinitamente menor do que hoje, e a Polícia Militar, já naquela época, estava proibida de atuar nas comunidades.

A Dra. Merisa, com muita calma e objetividade, disse com essas palavras em seu característico sotaque: “O Rio está dividiido entre quem quer e não quer o congresso lá. A cidade está muito pirigooosa. Acredito que o melhor é mesmo levar o congresso para Curitiiiba”. Foi realmente a pá de cal. Claro que perdemos o Congresso, que foi para Curitiba.

O XXXII Congresso Brasileiro (14-18 de outubro de 1997) aconteceu em Curitiba e o seu presidente, Dr. Macedo, montou uma grande equipe e organizou um belíssimo evento científico e social. Incluindo-se a reedição do livro “Incentivo à Memória -1952-1997” e o lançamento do “Livro Memória Viva”, ambos organizados por Julio Joaquim Pierin Siqueira. Esses são os documentos que temos de melhor sobre a nossa história. O Rio de Janeiro só foi fazer outro Congresso Brasileiro em outubro de 2001.

Daí, conclui-se que a Dra. Merisa, do alto da sua sólida experiência, tinha razão. Não sei se conseguiríamos fazer melhor naquele momento. O Dr. Macedo era mais experiente, “mais cascudo” e já tinha feito um congresso 10 anos antes. Por outro lado, quatro anos depois, o Rio de Janeiro pode também organizar um grande Congresso Brasileiro, em 2001.

Assim, algum tempo depois, conseguimos entender melhor o velho ditado: “pato novo não pode dar mergulho fundo”. Em política societária, escolhas e derrotas não podem suplantar o bom senso e a solidariedade entre os seus membros.

“Assim, algum tempo depois, conseguimos entender melhor o velho ditado: “pato novo não pode dar mergulho fundo”. Em política societária, escolhas e derrotas não podem suplantar o bom senso e a solidariedade entre os seus membros.”

Dr. Clovis Bordini Racy Filho, ecografista vascular

As lembranças das conquistas esportivas seguem eternamente vivas na memória

Minha vida fora do consultório se resume à família, ao esporte e às viagens por ambos.

Joguei polo aquático pelo Fluminense Football Club de 1976 a 2000, tendo ao longo desses 25 anos conquistado vários títulos estaduais e nacionais, com algumas convocações para defender internacionalmente a nossa seleção. Talvez, o título que melhor resuma essa minha fase seja o de Grande Benemérito Atleta, honraria concedido a apenas 27 atletas em todos os 119 anos de história do glorioso clube tricolor.

Após esse período, continuo praticando frequentemente o polo aquático nas categorias masters, sendo as duas últimas participações o título sul-americano 55+ em novembro de 2019, em Santiago; e o 3º lugar no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, em agosto de 2019, defendendo uma equipe argentina 60+, jogando ao lado de adversários do passado.

Por curiosidade, temos um grande cirurgião vascular praticante desse mesmo esporte, Dr. Marcelo Lacativa, com quem compartilho as “peladas aquáticas” aos sábados no Clube de Regatas Guanabara, agremiação que ele defendeu e que atualmente frequento.

Em 2000, aos 41 anos, ao encerrar oficialmente minha atividade aquapolista tricolor, passei a praticar um novo esporte, a canoagem havaiana, tendo sido um dos pioneiros da modalidade no Brasil, quando havia uma única canoa em território nacional, Lanakila. Hoje, centenas delas e milhares de praticantes tomam conta de nossa costa de norte a sul.

“Joguei polo aquático pelo Fluminense Football Club de 1976 a 2000, tendo ao longo desses 25 anos conquistado vários títulos estaduais e nacionais, com algumas convocações para defender internacionalmente a nossa seleção.”

Assim como no polo aquático, sempre estive ligado a um único clube, o Praia Vermelha Va’a, que ajudei a fundar. Ao longo desses 21 anos de canoagem, pude participar de inúmeras competições estaduais, nacionais e internacionais, dentre elas a Queen Lili’Uokalani, no Hawaii; a volta à Ilha Porquerollaise, em Toulon; e a Travessia do Canal do Panamá, essas duas últimas de longa distância e percurso aproximado de 70 km.



Trata-se de um esporte predominantemente coletivo, com seis remadores por embarcação, no qual não apenas a força, mas a sincronia e harmonia entre os integrantes são fundamentais. Cada um na canoa tem a sua função. A equipe 60+ do Praia Vermelha, que integro, é campeã estadual e nacional, tendo conquistado o direito de disputar o título mundial no Hawaii em 2020, infelizmente cancelado tendo em vista a pandemia do coronavírus.

Neste período pandêmico, tenho remado três vezes por semana em canoa individual, partindo da praia da Urca com os destinos mais variados: Piratininga, Posto 6, Arpoador e Ilhas Cagarras nos domingos; Leme, Aeroporto Santos Dumont e Praia Vermelha nos dias úteis, quando o tempo é mais exiguo. Musculação básica e natação, ao menos uma vez por semana cada, se fazem necessário como suporte para as práticas mais prazerosas.

Para poder conciliar o esporte e a profissão, tenho que acordar cedo, nada em minha vida veio sem sacrifício. Às 6h, já estou na praia para às 8h30 estar na clínica. O polo aquático, por sua vez, era praticado à noite e diariamente, quando era oficialmente pela equipe tricolor.

Hoje, aos 62 anos e com uma longa estrada percorrida, se alguém me perguntar qual foi a maior conquista esportiva de minha vida, sem dúvida responderei que são as grandes amizades e os momentos especiais que o esporte me proporcionou, que muitas vezes não foram acompanhados por vitórias. As medalhas e os troféus coletam poeira esquecidos em algum armário, já as lembranças seguem eternamente vivas na minha memória.

“Hoje, aos 62 anos e com uma longa estrada percorrida, se alguém me perguntar qual foi a maior conquista esportiva de minha vida, sem dúvida responderei que são as grandes amizades e os momentos especiais que o esporte me proporcionou (...)”



Campanha Agosto Azul e Vermelho: resultados acima das expectativas

Com o objetivo de informar à população sobre os cuidados com a saúde vascular e incentivar a prevenção e tratamento, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) realizou a Campanha Agosto Azul Vermelho. A escolha das cores azul e vermelho para representar o mês de cuidado com a saúde vascular se inspirou em como são geralmente representadas as veias (azul) e as artérias (vermelho).

– A ideia da campanha Agosto Azul e Vermelho era sair um pouco desse período de sofrimento, de doença e de muitas perdas. O motivo era conscientizar o público geral sobre as doenças vasculares, de quem trata a Angiologia e a Cirurgia Vascular, tornar nossa especialidade mais conhecida e servir como gatilho motivacional para que as pessoas pudessem criar bons hábitos e valorizar a vida, além de cuidar bem da saúde vascular – ressaltou Dr. Bruno Naves, Presidente da SBACV Nacional.

Segundo o Presidente, os resultados da ação foram muito acima das expectativas. As redes sociais foram invadidas pelo símbolo da campanha e muitos artistas, especialistas

e o público em geral começaram a pintar os dedos de azul e vermelho e postar.

– Os artistas que apoiaram a campanha, de forma espontânea, têm milhares de seguidores. Além disso, a grande repercussão gerou mídia espontânea em praticamente todas as capitais do país. O portal UOL, o maior do Brasil, publicou uma longa matéria sobre o assunto. Enfim, entre seguidores dos artistas e publicações, conseguimos atingir, em uma expectativa bem conservadora, sem contar a mídia televisiva e de rádio, um público de 40 milhões. Se formos contar as rádios, entrevistas, jornal e televisão, este número pode dobrar – relatou.

Nunca nossa especialidade foi tão divulgada, continuou Dr. Bruno Naves, mas o mais importante é que essas informações passadas ajudaram muitas pessoas. Valeu todo o esforço e a realização do evento. Eu só tenho que agradecer a cada colega pela participação ativa e a contribuição que fez desta campanha vitoriosa. Espero que seja apenas a primeira de uma longa caminhada.



Reuniões científicas da SBACV-RJ

615ª REUNIÃO CIENTÍFICA

No dia 27 de abril, foi realizada a 615ª reunião científica da SBACV-RJ, que teve como moderadores os Drs. Francisco Eduardo Siqueira Rocha (CE), Julio Cesar Peclat (RJ) e Mateus Borges (MG).

O primeiro tema abordado foi “Trauma vascular pediátrico: experiência da Marinha do Brasil na Amazônia Ocidental”, apresentado pelo Dr. Alexandre Coutinho (AM). Os debatedores foram a Dra. Ana Asniv Hototian (RJ) e o Dr. Flavio Volpato (RJ).

O segundo tema apresentou “Traumatismo por PAF de alta velocidade”, abordado pelo Dr. João Sahagoff (RJ). Os debatedores foram a Dra. Gisele Cardoso Silva (RJ), Dr. João André Serra Gurgel (RJ) e Dra. Nycole Carvalho Magalhães (RJ).

Dr. Rodrigo di Vita (MG) apresentou o terceiro tema “Trauma contuso da aorta abdominal em criança: relato de caso e revisão da literatura”, que teve como debatedores os Drs. Guilherme D’Utra (RJ) e Luiz Alexandre Essinger (RJ).

616ª REUNIÃO CIENTÍFICA

“O que muda para pacientes com DAP após o estudo COMPASS?” foi o tema da 616ª reunião científica SBACV-RJ, abordado pelo Dr. Marcos Arêas Marques (RJ), no dia 06 de maio. Na ocasião, o Dr. João Sahagoff (RJ) também apresentou casos clínicos.

617ª REUNIÃO CIENTÍFICA

A 617ª reunião científica, realizada no dia 22 de maio, apresentou o 1º Simpósio da Mulher Especialista. O primeiro tema “Defesa profissional: um caminho árduo” foi apresentado pela Dra. Fernanda Costa (BA), teve como presidente a Dra. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos (MG) e as moderadoras Dras. Gina Mancini (RJ) e Lucia Helena Soares (RJ).

“Abordagem do colo hostil no aneurisma de aorta abdominal infrarrenal” foi o tema abordado pela Dra. Cristina Ribeiro Riguetti Pinto (RJ), teve como presidente a Dra.

Claudia Hidasy (RJ) e as moderadoras Dras. Ana Cristina Oliveira Marinho (SP) e Andréia Daiben (SP).

O terceiro tema foi “Coinfecção de FAVs para hemodiálise em crianças: dicas e truques”, apresentado pela Dra. Ziliane Caetano Lopes Martins (PR), teve como presidente a Dra. Ana Terezinha Guillaumon (SP) e as moderadoras Dras. Cristiane Ferreira de Araújo Gomes (RJ) e Lys Nunes dos Santos (RJ).

A Dra. Adriana Rodrigues Vasconcelos (RJ) ministrou a palestra “Implante de filtro VCI ecoguiado”, que teve como presidente a Dra. Fanilda Souto Barros (ES) e as moderadoras Dras. Alessandra Fois (RJ) e Helena Santos (RJ).

O último tema apresentado no simpósio foi “Como evitar complicações na escleroterapia com espuma densa”, apresentado pela Dra. Lígia Caon Pereira (RS), que teve como presidente a Dra. Marcia Caroline Freitas Borges Libardi (AL) e as moderadoras Dras. Marília Lamonaco de Souza Galhardo (MS) e Juliana Miranda Vieira (RJ).

618ª REUNIÃO CIENTÍFICA

A 618ª reunião científica da SBACV-RJ foi realizada no dia 03 de junho. O primeiro tema apresentado foi “Endoâncoras: evolução do método”, pelo Dr. Gaudêncio Espinosa Lopez (RJ). Os moderadores foram os Drs. Felipe Murad (RJ), Charlston Cabral Rodrigues (TO) e Carlos Peixoto (RJ).

“Comparação de stents metálicos cobertos e não cobertos para lesões oclusivas aorto-iliacas” foi o tema abordado pelo Dr. Nasser Hussein Mahfouz (MT) e teve como moderadores os Drs. Julio Cesar Peclat (RJ), José Lacerda Brasileiro (MS) e Adalberto Pereira de Araújo (RJ).

619ª REUNIÃO CIENTÍFICA

“Um olhar sobre as insuficiências linfática e venosa crônicas” foi o tema da 619ª reunião científica, realizada no dia 15 de junho. A reunião teve como palestrantes os Drs. Marcelo Liberato (BA) e Carlos Enaldo Pacheco (RJ) e a moderação do Dr. Ivanésio Merlo.

**XXXVI ENCONTRO DE
ANGIOLOGIA E DE
CIRURGIA VASCULAR
DO RIO DE JANEIRO**

**SAVE THE
DATE**
17 A 19 DE
MARÇO DE 2022
WINDSOR BARRA HOTEL

SBACV RJ

Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular - Regional Rio de Janeiro

www.sbacvrj.com.br



Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular - Regional Rio de Janeiro